



UNIVERSIDADE
LUSÓFONA

SafeQuest

Trabalho Final de Curso

Licenciatura em Engenharia Informática

Projeto II

Relatório

2º Semestre

Francisco Moreira Estrela
a22405810

Orientador: Hugo Barbosa

Departamento de Engenharia Informática e Sistemas de Informação
Universidade Lusófona, Centro Universitário do Porto (CUP)

www.ulusofona.pt

Direitos de cópia

(Plataforma Online com Exercícios e Jogos Sérios Aplicados à Segurança Digital), Copyright de (Francisco Moreira Estrela), Universidade Lusófona.

A Faculdade de Ciências Naturais, Engenharia e Tecnologias (FCNET) e a Universidade Lusófona têm o direito, perpétuo e sem limites geográficos, de arquivar e publicar esta dissertação/monografia através de exemplares impressos reproduzidos em papel ou de forma digital, ou por qualquer outro meio conhecido ou que venha a ser inventado, e de a divulgar através de repositórios científicos e de admitir a sua cópia e distribuição com objetivos educacionais ou de investigação, não comerciais, desde que seja dado crédito ao autor e editor.

Agradecimentos

A conclusão deste trabalho final de curso representa o fim de uma etapa académica fundamental, que não teria sido possível sem o apoio e a colaboração de várias pessoas e instituições.

Em primeiro lugar, gostaria de expressar o meu agradecimento ao meu orientador, Hugo Barbosa, pela disponibilidade, paciência e por toda a orientação técnica e motivacional deste semestre.

Agradeço ao corpo docente da Licenciatura em Engenharia Informática da Universidade Lusófona, por partilhar o conhecimento e as ferramentas que serviram para a elaboração do presente projeto.

Aos meus pais, Agostinho e Fernanda, e aos meus irmãos, João e Daniel, um obrigado muito especial pelo apoio incondicional, por serem o suporte essencial nos momentos de maior pressão. Sem vocês, nada disto teria sido possível.

À minha namorada, Inês, um agradecimento profundo por toda a paciência infinita, pelo carinho e por teres sido o meu maior pilar de motivação e tranquilidade ao longo de todo este processo. Aos meus amigos, agradeço por toda a força e por estarem sempre presentes ao longo desta jornada.

Por fim, agradeço a todos os que, de alguma forma, contribuíram para este projeto. O vosso feedback honesto e as vossas sugestões foram essenciais para transformar uma ideia técnica numa ferramenta pensada para ajudar pessoas reais.

A todos, o meu sincero obrigado.

Resumo

O presente projeto aborda a crescente vulnerabilidade dos utilizadores face a ameaças digitais, como o *phishing* e a engenharia social. Para resolver este problema, desenvolveu-se a SafeQuest, uma aplicação móvel construída em Flutter e suportada pela infraestrutura *cloud* do *Google Firebase*. A plataforma utiliza uma forte componente de aprendizagem gamificada através de quizzes temáticos, combinados com sistemas de pontuação, recompensas e dinâmicas de grupo (clãs e *leaderboards*). O principal elemento diferenciador da solução é a integração de uma assistente de Inteligência artificial, suportado pelo *Gemini 2.5 flash* que atua como tutor virtual fornecendo *feedback* personalizado sempre que o utilizador comete um erro. A metodologia englobou o levantamento de requisitos, modelação em UML e uma rigorosa validação através de testes automatizados e com utilizadores reais. Conclui-se que a SafeQuest é uma solução tecnologicamente viável, escalável e inovadora, demonstrando que a gamificação e a inteligência artificial tem um elevado potencial para transformar a educação em cibersegurança numa experiência acessível e envolvente.

Palavras-chave: Segurança Digital; Gamificação; Inteligência Artificial; Literacia Digital; Aplicação Móvel;

Abstract

This project addresses the growing vulnerability of users to digital threats, such as phishing and social engineering. To tackle this issue, SafeQuest developed a mobile application built with Flutter and supported by Google Firebase's cloud infrastructure. The platform employs a strong gamified learning approach through thematic quizzes, combined with scoring systems, rewards, and group dynamics (clans and leaderboards). The solution's main differentiating feature is the integration of an Artificial Intelligence assistant, powered by Gemini 2.5 Flash, which acts as a virtual tutor by providing personalized feedback whenever the user makes a mistake. The methodology encompassed requirements gathering, UML modeling, and rigorous validation through both automated testing and real-user trials. In conclusion, SafeQuest is a technologically viable, scalable, and innovative solution, demonstrating that the combination of gamification and artificial intelligence has immense potential to transform cybersecurity education into an accessible and engaging experience.

Keywords: Cybersecurity; Gamification; Mobile Application; Artificial Intelligence; Digital Literacy.

Índice

1. Introdução	13
1.1 Enquadramento.....	13
1.2 Motivação e Identificação do Problema	13
1.3 Objetivos	14
1.4 Estrutura do Documento.....	15
2 Pertinência e Viabilidade.....	16
2.1 Pertinência	16
2.2 Viabilidade.....	16
2.3 Análise Comparativa com soluções existentes	17
2.4 Proposta de inovação e mais-valias	18
2.5 Identificação de oportunidade de negócio	18
3. Especificação e Modelação	21
3.1 Análise de requisitos	21
3.2 Modelação.....	41
3.3 Protótipos de Interface	44
4. Solução Desenvolvida.....	52
4.1 Introdução	52
4.2 Arquitetura	52
4.3 Tecnologias e Ferramentas Utilizadas.....	54
4.4 Ambientes de Teste e de Produção.....	56
4.5 Abrangência.....	57
4.6 Componentes	58
4.7 Interfaces.....	60
5. Testes e Validação	68
5.1 Objetivo dos testes.....	68
5.2 Tipos de Teste a Realizar	68
5.3 Análise de Riscos e Impacto	70
6. Método e Planeamento.....	74
6.1 Plano de Trabalho e Etapas	74
6.2 Cronograma (Gant Chart)	75
6.3 Acompanhamento e adaptação do plano	75
6.4 Avaliação Crítica do Planeamento.....	75
7. Resultados	76
7.1 Resultados dos Testes	76
7.2 Cumprimento de Requisitos.....	77

8. Conclusão	79
8.1 Conclusão	79
8.2 Trabalhos futuros	80
Bibliografia.....	81
Anexos	82
Resultados do Inquérito de Pertinência e Viabilidade	82
.....	86
Resultados do Inquérito a Utilizadores	89

Lista de Figuras

Figura 1 - Diagrama caso de uso Gestão de Acesso, Perfil e Progressão	32
Figura 2 - Diagrama caso de uso Gestão de Acesso, Perfil e Progressão	32
Figura 3 - Diagrama de caso de uso Módulo de aprendizagem Gamificada (Quizzes)	36
Figura 4 - Diagrama de caso de uso Módulo de Gestão de Clãs	38
Figura 5 - Diagrama entidade Relação	42
Figura 6 - Diagrama de Classes	43
Figura 7 - Diagrama de Componentes	44
Figura 8- Login	44
Figura 10 - Registo	45
Figura 11 - Home page	46
Figura 12 - Recompensas	47
Figura 13 - Clã	48
Figura 14 - Inteligência artificial	49
Figura 15 - Histórico	50
Figura 16 - Perfil	51
Figura 17 - Diagrama de arquitetura da SafeQuest	53
Figura 18 - Ecrã de Login	61
Figura 19 - Ecrã de Registo	61
Figura 20 - MFA	61
Figura 21 - Ecrã Home Page	62
Figura 22 - Ecrã Leaderboard	62
Figura 23 - Ecrã Conquistas	63
Figura 24 - Ecrã inteligência Artificial	64
Figura 25 - Ecrã Clã	65
Figura 26 - Ecrã Histórico	66
Figura 27 - Ecrã Histórico com IA	66
Figura 30 - Ecrã Editar perfil	67
Figura 28 - Ecrã Perfil	67
Figura 29 - Ecrã Privacidade	67
Figura 31 - Diagrama de Gantt da SafeQuest	75

Lista de Tabelas

Tabela 1 - Comparação entre a SafeQuest e outros concorrentes	17
Tabela 2 - Tabela Modelo de requisitos	21
Tabela 3 - Requisitos funcionais	22
Tabela 4 - Requisito Funcional 1 (Autenticação de Utilizadores)	23
Tabela 5 - Requisito Funcional 2 (Realização de Quizzes Gamificados)	23
Tabela 6 - Requisito Funcional 3 (Gestão de Níveis de Dificuldade)	23
Tabela 7 - Requisito Funcional 4 (Sistema de Pontuação e Recompensas)	24
Tabela 8 - Requisito Funcional 5 (Assistente de Inteligência artificial)	24
Tabela 9 - Requisito Funcional 6 (Histórico de Tentativas)	24
Tabela 10 - Requisito Funcional 7 (Painel de Progresso)	25
Tabela 11 - Requisito Funcional 8 (Seleção de temas)	25
Tabela 12 - Requisito Funcional 9 (Gestão e Interação de Clãs)	25
Tabela 13 - Requisito Funcional 10 (Sistema de missões diárias)	26
Tabela 14 - Requisito Funcional 11 (Tabelas de classificação)	26
Tabela 15 - Requisito Funcional 12 (Personalização de Perfil)	26
Tabela 16 - Requisito Funcional 13 (Sistema de Notificações Push)	27
Tabela 17 - Requisito Funcional 14 (Batalhas/ Torneios de Clãs)	27
Tabela 18 - Requisitos Não Funcionais	28
Tabela 19 – Requisito Não Funcional 1 (Usabilidade)	28
Tabela 20 – Requisito Não Funcional 2 (Segurança de dados e privacidade)	29
Tabela 21 – Requisito Não Funcional 3 (Desempenho e tempo de Resposta)	29
Tabela 22 – Requisito não Funcional 4 (Desempenho e tempo de Resposta)	30
Tabela 23 – Requisito Não Funcional 5 (Disponibilidade do sistema)	30
Tabela 24 Requisito Não funcional 6 (Disponibilidade do Sistema)	31
Tabela 25 - Tabela Modelo Casos de Uso	32
Tabela 26 - Descrição Caso de Uso (Criar conta)	33
Tabela 27 - Descrição Caso de Uso (Login)	33
Tabela 28- Descrição Caso de Uso (Configurar/Editar Perfil)	33
Tabela 29- Descrição Caso de uso (Terminar sessão)	34
Tabela 30- Descrição Caso de uso (Apagar Conta)	34
Tabela 31- Descrição Caso de uso (Recuperar Palavra- Passe)	34
Tabela 32 -Descrição Caso de uso (Ver histórico)	35
Tabela 33 - Descrição Caso de Uso (Visualizar Progresso)	35
Tabela 34 - Descrição caso de uso (Interagir com a IA)	35
Tabela 35 -Descrição Caso de uso (Iniciar Quiz)	36
Tabela 36 - Descrição Caso de uso (Escolher Quiz)	37
Tabela 37 - Descrição Caso de uso (Realizar Quiz)	37
Tabela 38- Descrição Caso de uso (Responder Perguntas)	37
Tabela 39 -Descrição Caso de uso (Criar um clã)	38
Tabela 40 - Descrição Caso de uso (Propor batalha)	39
Tabela 41 - Descrição Caso de uso (Sair do Clã)	39
Tabela 42 - Descrição Caso de uso (Aderir a um clã)	39
Tabela 43 - Descrição Caso de uso (Pesquisar um clã)	40
Tabela 44 - Descrição Caso de uso (Gerir um clã)	40
Tabela 45 - Descrição Caso de uso (Gerir membros)	40
Tabela 46 - Descrição Caso de uso (Expulsar membro)	41
Tabela 47 - Descrição Caso de uso (Promover membro)	41

Tabela 49 - Fault Tree Analysis (FTA)..... 72

Tabela 50 - Tabela de Riscos..... 72

Lista de Siglas

Sigla	Descrição
API	Application Programming Interface
APK	Android Package Kit
FCM	Firebase Cloud Messaging
IA	Inteligência Artificial
iOS	iPhone Operating System
JSON	JavaScript Object Notation
MFA	Autenticação de Múltiplos Fatores
MVP	Produto Mínimo Viável
NoSQL	Modelo de base de dados não relacional
RF	Requisito Funcional
RNF	Requisito Não Funcional
UI	Interface de Utilizador
UML	Linguagem de Modelação Unificada
UX	Experiência de Utilizador

[página propositadamente em branco]

1. Introdução

1.1 Enquadramento

A crescente digitalização da sociedade trouxe inúmeros benefícios, mas também um aumento significativo dos riscos associados ao uso da Internet, redes sociais e dispositivos digitais. Reforçar a literacia em segurança digital tornou-se essencial para utilizadores independentemente da sua idade. De acordo com trabalhos sobre jogos sérios e aprendizagem gamificada, estas abordagens aumentam a motivação, retenção de conhecimento e capacidade de aplicação prática em cenários reais. Paralelamente, estudos em educação digital defendem que a combinação entre interatividade e conteúdos adaptados ao perfil do utilizador melhora significativamente os resultados da aprendizagem.

Neste contexto, surge a necessidade de criar soluções acessíveis e envolventes que ajudem os utilizadores a compreender e aplicar boas práticas de segurança digital. A aplicação proposta neste trabalho enquadra-se nessa perspetiva, combinando gamificação, quizzes, conteúdos educativos personalizados e ferramentas interativas capazes de aumentar a consciência e os comportamentos seguros no ambiente digital. Esta solução está alinhada com investigações recentes na área de sensibilização em cibersegurança e com a crescente procura por métodos mais eficaz e modernos de ensino.

1.2 Motivação e Identificação do Problema

Muitas pessoas, utilizam dispositivos digitais diariamente sem terem conhecimentos suficientes para se protegerem contra-ameaças como *phishing*, *malware*, roubo de dados ou comportamentos inseguros em redes sociais. Apesar de existirem recursos informativos, a maioria apresenta linguagem técnica, formatos pouco apelativos ou ausência de adaptação ao nível do utilizador.

O problema identificado é, portanto, a falta de ferramentas educativas acessíveis, interativas e personalizadas, capazes de motivar diferentes perfis de utilizadores a aprender boas práticas de segurança digital.

A motivação para este projeto surge da necessidade de uma ferramenta moderna e acessível que permita aprender segurança digital de forma eficiente. A utilização de mecanismos de gamificação como quizzes, recompensas, progressão e desafios mostra-se eficaz em promover o utilizador a usufruir da plataforma, especialmente entre públicos mais jovens, mas também entre adultos que valorizam uma aprendizagem prática e dinâmica.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo Geral

Desenvolver uma aplicação móvel gamificada que promova a literacia em segurança digital entre diferentes públicos, integrando quizzes interativos, conteúdos educativos adaptados e mecânicas de jogo que incentivem a aprendizagem contínua e a adoção de comportamentos digitais seguros.

1.3.2 Objetivos específicos

- Permitir aos utilizadores criar contas e autenticar-se de forma segura, garantindo controlo de acesso e integridade dos dados.
- Criar um conjunto de quizzes organizados em três níveis de dificuldade (Iniciante, Intermédio e Avançado), permitindo progressão adequada à aprendizagem do utilizador.
- Permitir a personalização da experiência de aprendizagem através da seleção de temas específicos, garantindo que o utilizador possa focar-se nas suas áreas de maior interesse.
- Desenvolver um módulo de inteligência artificial simples capaz de responder a perguntas frequentes e explicar conceitos básicos de segurança digital, promovendo aprendizagem interativa.
- Criar um sistema de recompensas baseado em pontos, medalhas ou *badges*, desbloqueados automaticamente conforme o desempenho do utilizador nos quizzes.
- Implementar um painel de progresso que apresente estatísticas do utilizador, como número de quizzes concluídos, pontuação total e nível atual, de forma clara e intuitiva.
- Garantir uma interface amigável, com menus simples, botões claros e navegação linear entre quizzes, biblioteca, painel de progresso e sistema de recompensas.
- Criar um sistema de histórico que registe todas as tentativas do utilizador, incluindo respostas, pontuação e *feedback*, permitindo consulta posterior e acompanhamento do desempenho ao longo do tempo.

1.4 Estrutura do Documento

O presente documento está organizado em 8 capítulos, cada um dedicado a uma componente fundamental do projeto desenvolvido.

- **Secção 1 – Introdução:** Apresenta o enquadramento do tema, a motivação para o projeto, os problemas identificados e os objetivos (gerais e específicos) que se pretendem atingir.
- **Secção 2 – Análise de Pertinência e Viabilidade:** Discute a viabilidade técnica e económica e analisa a concorrência através de soluções já existentes.
- **Secção 3 - Especificação e modelação:** Descreve os requisitos dos sistemas, casos de uso e protótipos de interface.
- **Secção 4 – Solução Desenvolvida:** Explica a parte técnica, incluindo a arquitetura da aplicação, as tecnologias usadas (como *Flutter*, *Firebase* e a IA *Gemini*) e como os componentes estão interligados.
- **Secção 5 - Testes e Validação:** Define o plano de testes e a metodologia utilizada para garantir que a aplicação funciona corretamente e cumpre o que foi prometido.
- **Secção 6 - Método e Planeamento:** Mostra como o trabalho foi organizado, as fases do desenvolvimento e o cronograma seguido ao longo do projeto.
- **Secção 7 – Resultados:** Analisa o sucesso dos testes realizados e apresenta o estado de cumprimento de todos os requisitos funcionais e não funcionais.
- **Secção 8 – Conclusão:** Faz um resumo de tudo o que foi feito, destaca as principais conclusões retiradas e aponta sugestões de melhorias para o futuro da SafeQuest.

2 Pertinência e Viabilidade

2.1 Pertinência

Nos últimos anos, a digitalização da sociedade aumentou exponencialmente, mas o conhecimento sobre segurança digital não acompanhou esta evolução, criando lacunas significativas de proteção. Para isso o presente projeto é pertinente por responder a uma necessidade social e educativa real, contribuindo para o aumento da literacia digital e da consciência em cibersegurança entre utilizadores de diferentes níveis de conhecimento.

A aplicação proposta combina a aprendizagem interativa e inteligência artificial que oferece uma experiência personalizada e sensibilizada. Permite que o utilizador aprenda através de quizzes e obtenha *feedback* imediato da IA, o projeto promove uma aprendizagem prática, acessível e motivadora.

Prevê-se a recolha de validação externa através de um inquérito de pertinência e viabilidade, destinado a potenciais utilizadores, com o objetivo de recolher opiniões sobre a relevância e utilidade da aplicação. Os resultados serão apresentados em anexo, de forma a confirmar o impacto positivo e a aceitação da solução proposta.

2.2 Viabilidade

A viabilidade da SafeQuest foi avaliada sob três dimensões fundamentais sendo esta tecnológica, operacional e económica.

Viabilidade tecnológica

Do ponto de vista técnico, a solução é viável, uma vez que as tecnologias necessárias para o desenvolvimento de aplicações móveis, quizzes interativos e módulos básicos de inteligência artificial estão amplamente disponíveis e são compatíveis com ferramentas de programação e *frameworks* modernas. O projeto pode ser desenvolvido com recursos académicos e conhecimentos existentes em programação, design de interfaces e gestão de base de dados.

Viabilidade operacional

Em termos operacionais, a aplicação é acessível a diferentes perfis de utilizadores, independentemente do nível de familiaridade com dispositivos digitais. A interface intuitiva e os conteúdos adaptados permitem que a solução seja facilmente utilizada e expandida, garantindo que a aplicação possa evoluir e integrar novas funcionalidades.

Viabilidade económica

Sob o ponto de vista económico, a aplicação apresenta baixo custo de manutenção, utilizando tecnologias *open source* e distribuição por plataformas digitais existentes, eliminando a

necessidade de investimentos adicionais significativos. Isto assegura a sustentabilidade do projeto, permitindo que continue a ser usada e aprimorada no futuro.

2.3 Análise Comparativa com soluções existentes

2.3.1 Soluções existentes

Existem atualmente várias plataformas que utilizam gamificação na área da segurança digital. Entre as mais relevantes destacam-se:

Digitally Secure Life – Aplicação que apresenta cenários interativos para ensinar boas práticas de segurança digital através de simulações do dia a dia.

Guardey – Plataforma gamificada voltada para as empresas, com quizzes e desafios semanais sobre cibersegurança.

Clashing EDU – Jogo educativo destinado para alunos, que simula ataques e defesas cibernéticas em formato de cartas.

Smartfense – Ferramenta corporativa de formação em segurança digital com mecanismo de gamificação, rankings e conquistas.

Embora estas plataformas referidas acima demonstrem o crescente interesse na utilização da gamificação para a educação de segurança digital, a experiência do utilizador ainda apresenta limitações significativas, grande parte das soluções foca-se em públicos específicos, como empresas ou alunos, deixando de atender os utilizadores do dia a dia de parte. Além disso, muitas vezes a interface e a navegação não suficientemente intuitivas, o que pode dificultar a retenção do utilizador.

2.3.2 Análise de benchmarking

Características soluções	Digitally Secure Life	Guardey	Clashing EDU	Smartfense	SafeQuest
Gamificação (pontos, níveis)	✓	✓	✓	✓	✓
Conteúdos educativos	✓	✓	✓	✓	✓
Personalização por nível	X	X	X	✓	✓
Inteligência Artificial integrada	X	X	X	X	✓
Público abrangente (várias idades)	X	X	X	X	✓
Foco em aprendizagem contínua	Parcial	X	Parcial	X	✓
Acesso móvel multiplataforma	X	X	✓	X	✓

Tabela 1 - Comparação entre a SafeQuest e outros concorrentes

A tabela evidencia que a aplicação proposta introduz algumas diferenças claras face às soluções existentes, especialmente através da integração de IA e da adaptação dinâmica ao nível de conhecimento do utilizador, o que constitui uma inovação relevante no contexto atual.

2.4 Proposta de inovação e mais-valias

A principal inovação do projeto reside na combinação entre a gamificação e a inteligência artificial à educação em segurança digital. Esta abordagem permite que o utilizador receba uma resposta personalizada, reforçando o processo de aprendizagem de forma versátil, autónoma e contínua.

Entre as mais-valias destacam-se:

- Personalização do conteúdo conforme o nível de conhecimento do utilizador.
- Apoio imediato através de IA explicativa, que transforma erros em oportunidades de aprendizagem.
- Experiência interativa, motivadora e acessível a qualquer público-alvo.
- Potencial de utilização em contextos educativos formais e informais.
- Possibilidade de expansão futura para novos temas de segurança digital e integração com plataformas de ensino.

2.5 Identificação de oportunidade de negócio

A solução apresentada pode ser considerada relevante no contexto atual, em que utilizadores, escolas e organizações enfrentam desafios crescentes relacionados com a segurança digital e a proteção de dados pessoais. Existe uma necessidade crescente de ferramentas que promovam a literacia digital de forma simples, acessível e interativa. Face às soluções já existentes no mercado, a combinação entre a gamificação e apoio personalizado através da IA coloca a aplicação numa posição diferente, tornando-a mais atrativa, dinâmica e adaptada às necessidades de cada utilizador. Esta tendência evidencia um mercado em expansão para soluções digitais que tornem a segurança *online* mais fácil, motivadora e compreensível.

Neste contexto, a aplicação proposta representa uma oportunidade clara de negócio, ao oferecer:

- Uma plataforma intuitiva e acessível dirigida a utilizadores com diferentes níveis de conhecimento.
- Um sistema de quiz gamificado que torna a aprendizagem leve, rápida e motivadora.
- Um assistente inteligente capaz de explicar erros, responder a dúvidas e adaptar o conteúdo ao utilizador.
- Elevado potencial de crescimento, permitindo, no futuro, a inclusão de novos temas de segurança digital ou integração com plataformas de ensino.

O modelo de negócio previsto combina uma versão gratuita com conteúdos essenciais financiada por anúncios, garantindo acessibilidade para o público geral, com a possibilidade de parcerias e licenciamento para escolas, universidades e empresas interessadas em reforçar a literacia digital dos seus utilizadores. Esta abordagem híbrida aumenta a escalabilidade da solução e abre espaço para crescimento sustentável após a conclusão do projeto.

2.6 Análise SWOT

De modo a compreender o posicionamento estratégico da SafeQuest, foi realizada uma análise SWOT que é uma ferramenta estratégica fundamental que permite avaliar fatores internos (Forças e Fraquezas) e externos (Oportunidades e Ameaças). Esta avaliação é crucial para capitalizar pontos fortes, mitigar os riscos e garantir que a proposta se mantém relevante e competitiva no mercado de soluções de literacia digital.

- **Strengths (Forças)**

- A principal inovação reside na combinação da gamificação com um assistente de IA, que transforma a aprendizagem em um processo personalizado e autónomo.
- O sistema é capaz de adaptar o conteúdo ao nível de conhecimento do utilizador, sendo esta adaptação dinâmica essencial para melhorar a retenção e os resultados da aprendizagem.
- Aplicação acessível em dispositivos móveis, próxima do dia a dia do utilizador.
- A solução é tecnologicamente viável e apresenta baixo custo de manutenção, devido ao uso de tecnologias *open source* e distribuição digital, assegurando a sustentabilidade económica do projeto.

- **Weaknesses (Fraquezas)**

- Equipa de desenvolvimento reduzida, o que pode impactar a velocidade e a abrangência da implementação.
- Tempo limitado para implementação de todas as funcionalidades, exigindo uma forte gestão de prioridades durante o desenvolvimento.
- Necessidade de atualização constante dos conteúdos educativos, dada a natureza dinâmica das ameaças digitais.
- Dificuldade inicial em gerar atração e captar utilizadores, o que requer um plano de marketing e divulgação eficaz.

- **Opportunities (Oportunidades)**

- Projeto envolve todas as idades a ter conhecimento sobre segurança digital, respondendo a uma necessidade social e educativa real. Reforçar a literacia em segurança digital tornou-se essencial para utilizadores independentemente da sua idade.
- Possibilidade de parcerias futuras e licenciamento para escolas, universidades e empresas, interessadas em reforçar a literacia digital dos seus utilizadores.
- Expansão futura para *rankings*, competições e versão *web*, aumentando a escalabilidade da solução.
- Interesse cada vez maior em metodologias de aprendizagem gamificada no mercado, o que faz com que o modelo da aplicação seja válido.

- **Thearts (Ameaças)**

- Concorrência de outras aplicações ou de quizzes, exigindo que a SafeQuest se destaque pela sua inovação.
- Risco de desmotivação se o conteúdo não for atrativo ou se não houver um sistema de recompensa contínuo.
- Adaptação da plataforma a novas ameaças digitais, o que exige um compromisso de manutenção e atualização do conteúdo.

3. Especificação e Modelação

3.1 Análise de requisitos

Esta secção é uma das etapas mais importantes no desenvolvimento de qualquer sistema, pois permite identificar e organizar tudo aquilo que a solução deve fazer, bem como as condições técnicas e operacionais que deve cumprir. Uma boa definição de requisitos garante que o projeto avança com uma visão clara, facilita o desenvolvimento e assegura que a solução final responde verdadeiramente ao problema identificado.

No âmbito deste projeto, a análise de requisitos permite estruturar as funcionalidades essenciais da aplicação SafeQuest, uma plataforma gamificada de aprendizagem sobre segurança digital, assegurando que a solução é coerente, funcional, segura e adaptada ao público-alvo.

Para uma abordagem estruturada, a análise dos requisitos será dividida em requisitos funcionais e requisitos não funcionais. Os requisitos funcionais representam funcionalidades específicas que o sistema deve ter para cumprir o seu propósito, enquanto os requisitos não funcionais definem como o sistema deve funcionar especificando propriedades de qualidade, desempenho, segurança, usabilidade e compatibilidade. No final será ainda realizada uma avaliação da concretização dos requisitos inicialmente proposto, destacando aqueles que foram implementados integralmente, parcialmente ou que não foram incluídos na versão atual do projeto.

3.1.1 Requisitos funcionais

Nesta subsecção estão apresentados todos os requisitos funcionais da SafeQuest. Abaixo encontra-se a tabela 2, que contém o modelo das tabelas, que descrevem ao detalhe cada requisito do projeto.

Identificador	Nome do requisito
Prioridade	Essencial / Condicional / Opcional (indicação obrigatória)
Descrição	Texto que descreva o requisito utilizando, se necessário, linguagem formal para que seja compreensível de forma unívoca por todo o público-alvo. (indicação obrigatória)
Motivação	Principais razões que levaram à inclusão do requisito. O texto pode ser extenso. (indicação obrigatória)
Informação adicional	Detalhes adicionais relacionados com o requisito, mas não essenciais para a sua implementação. O texto pode ser extenso e fazer uso de diagramas, figuras ou outros elementos de apoio (indicação opcional)
Sugestões de implementação	Conjunto de sugestões que podem auxiliar a forma de implementação do requisito. O texto pode ser extenso (indicação opcional)

Tabela 2 - Tabela Modelo de requisitos

Na tabela 3, infra apresentada, são listados todos os requisitos funcionais, bem como a sua prioridade e a sua respectiva tabela (3 a 17).

Identificador	Nome do requisito	Prioridade	Tabela
RF.1	Autenticação de utilizadores	Essencial	Tabela 4
RF.2	Realização de Quizzes Gamificados	Essencial	Tabela 5
RF.3	Gestão de níveis de dificuldade	Condicional	Tabela 6
RF.4	Sistema de pontuação e recompensas	Condicional	Tabela 7
RF.5	Assistente inteligência artificial	Essencial	Tabela 8
RF.6	Histórico de Tentativas	Condicional	Tabela 9
RF.7	Painel de Progresso	Condicional	Tabela 10
RF.8	Seleção de Temas de Aprendizagem	Essencial	Tabela 11
RF.9	Gestão e Interação de Clãs	Essencial	Tabela 12
RF.10	Sistema de missões diárias	Condicional	Tabela 13
RF.11	Tabelas de Classificação (<i>Leaderboards</i>)	Condicional	Tabela 14
RF.12	Personalização de Perfil (Loja de Avatares)	Opcional	Tabela 15
RF.13	Sistema de Notificações <i>Push/E-mails</i>	Essencial	Tabela 16
RF.14	Batalhas/Torneios de Clãs	Opcional	Tabela 17

Tabela 3 - Requisitos funcionais

RF.1	Autenticação de Utilizadores
Prioridade	Essencial
Descrição	O sistema deve permitir criar conta, iniciar sessão e recuperar palavra-passe de forma segura.
Motivação	Garantir acesso individual e proteger dados pessoais.
Informação adicional	---
Sugestões de implementação	<i>Firebase Authentication</i> ; encriptação; validação por <i>email</i> .

Tabela 4 - Requisito Funcional 1 (Autenticação de Utilizadores)

RF.2	Realização de Quizzes Gamificados
Prioridade	Essencial
Descrição	O sistema deve permitir a realização de quizzes com perguntas de escolha múltipla e <i>feedback</i> imediato.
Motivação	Facilitar aprendizagem prática e gamificada.
Informação adicional	---
Sugestões de implementação	Base de dados de perguntas; <i>timers</i> ; <i>feedback</i> visual.

Tabela 5 - Requisito Funcional 2 (Realização de Quizzes Gamificados)

RF.3	Gestão de Níveis de Dificuldade
Prioridade	Condicional (depende da progressão do utilizador)
Descrição	Disponibilizar três níveis (Iniciante, Intermédio, Avançado).
Motivação	Adaptar o conteúdo ao ritmo de aprendizagem.
Informação adicional	---
Sugestões de implementação	Tabela de níveis.

Tabela 6 - Requisito Funcional 3 (Gestão de Níveis de Dificuldade)

RF.4	Sistema de Pontuação de Recompensas
Prioridade	Condicional (Recompensas dependem do desempenho)
Descrição	Atribuir pontos e desbloquear medalhas conforme o desempenho do utilizador.
Motivação	Aumentar motivação e envolvimento.
Informação adicional	---
Sugestões de implementação	<i>Badges; leaderboard; sistema de progressão.</i>

Tabela 7 - Requisito Funcional 4 (Sistema de Pontuação e Recompensas)

RF.5	Assistente de Inteligência artificial
Prioridade	Essencial
Descrição	O sistema deve incluir um módulo de IA capaz de responder a dúvidas e explicar erros cometidos nos quizzes.
Motivação	Melhorar a aprendizagem personalizada.
Informação adicional	---
Sugestões de implementação	----

Tabela 8 - Requisito Funcional 5 (Assistente de Inteligência artificial)

RF.6	Histórico de tentativas
Prioridade	Condicional
Descrição	Guardar registos de tentativas, incluindo pontuação, respostas e data.
Motivação	Permitir análise do progresso e revisão do desempenho.
Informação adicional	---
Sugestões de implementação	Tabela associativa; filtros por data e nível.

Tabela 9 - Requisito Funcional 6 (Histórico de Tentativas)

RF.7	Painel de Progresso
Prioridade	Condicional (depende dos dados recolhidos ao longo do uso)
Descrição	Exibir estatísticas como pontuação total, conquistas e quizzes concluídos.
Motivação	Aumentar visibilidade da evolução e motivar o utilizador.
Informação adicional	---
Sugestões de implementação	Gráficos; barras de progresso; percentagens.

Tabela 10 - Requisito Funcional 7 (Painel de Progresso)

RF.8	Seleção de Temas de Aprendizagem
Prioridade	Essencial
Descrição	O sistema deve permitir que o utilizador escolha um tema específico antes de iniciar qualquer quiz ou simulação.
Motivação	Permitir que o utilizador foque a sua aprendizagem nas áreas onde sente maior necessidade.
Informação adicional	----
Sugestões de implementação	----

Tabela 11 - Requisito Funcional 8 (Seleção de temas)

RF.9	Gestão e Interação de Clãs
Prioridade	Essencial
Descrição	O sistema deve permitir aos utilizadores criar, aderir e gerir clãs, bem como comunicar através de um chat partilhado exclusivo para os membros do grupo.
Motivação	Incentivar o sentido de comunidade, trabalho de equipa e a aprendizagem colaborativa entre os utilizadores.
Informação adicional	O criador do clã (Líder) deve ter permissões especiais para promover ou remover outros membros.
Sugestões de implementação	----

Tabela 12 - Requisito Funcional 9 (Gestão e Interação de Clãs)

RF.10	Sistema de missões diárias
Prioridade	Condicional
Descrição	O sistema deve gerar desafios diários que, ao serem concluídos, atribuem moedas ao utilizador.
Motivação	Incentivar o acesso diário à plataforma e manter o envolvimento constante com os conteúdos de cibersegurança.
Informação adicional	----
Sugestões de implementação	<i>Cloud Functions</i> calendarizadas para renovar as missões; validação local no dispositivo após cada quiz concluído.

Tabela 13 - Requisito Funcional 10 (Sistema de missões diárias)

RF.11	Tabelas de Classificação (Leaderboards)
Prioridade	Condicional
Descrição	O sistema deve apresentar <i>rankings</i> globais e por clãs, listando de forma ordenada os utilizadores e equipas com base nas pontuações obtidas nos quizzes.
Motivação	Estimular a competitividade saudável e reconhecer publicamente o mérito dos utilizadores com melhor desempenho.
Informação adicional	A tabela deve destacar a posição atual do próprio utilizador face aos restantes.
Sugestões de implementação	Consultas <i>Firestore</i> ordenadas por pontuação (descendente); limitação de resultados (<i>limit</i>) para não sobrecarregar leituras.

Tabela 14 - Requisito Funcional 11 (Tabelas de classificação)

RF.12	Personalização de Perfil (Loja de Avatares)
Prioridade	Opcional
Descrição	O sistema deve permitir a troca de moedas virtuais (ganhas nos quizzes e missões diárias) pelo desbloqueio de novos avatares, itens cosméticos ou molduras para o perfil.
Motivação	Adicionar uma componente económica virtual à gamificação, dando um propósito extra aos pontos acumulados e permitindo a expressão pessoal
Informação adicional	----
Sugestões de implementação	---

Tabela 15 - Requisito Funcional 12 (Personalização de Perfil)

RF.13	Sistema de Notificações Push
Prioridade	Essencial
Descrição	O sistema deve notificar o utilizador sobre eventos importantes, como lembretes para manter a sequência de dias (<i>streak</i>), propostas de batalha ou convites para clãs.
Motivação	Aumentar o compromisso e recuperar a atenção de utilizadores inativos, garantindo a continuidade da aprendizagem.
Informação adicional	----
Sugestões de implementação	---

Tabela 16 - Requisito Funcional 13 (Sistema de Notificações Push)

RF.14	Batalhas/Torneios de Clãs
Prioridade	Opcional
Descrição	O sistema deve permitir que dois clãs diferentes se desafiem mutuamente, competindo para obter a maior pontuação global num conjunto de quizzes durante um tempo limite.
Motivação	Elevar a gamificação a um nível multijogador, dinamizando a cooperação e testando os conhecimentos de segurança digital num ambiente de pressão positiva.
Informação adicional	----
Sugestões de implementação	---

Tabela 17 - Requisito Funcional 14 (Batalhas/ Torneios de Clãs)

3.1.2 Requisitos não-funcionais

Nesta subsecção é possível analisar todos os requisitos não funcionais deste projeto em formato de tabelas explicativas. Na Tabela 18 são listados todos os requisitos não funcionais com a indicação da sua prioridade e a sua respetiva tabela detalhada.

Identificador	Nome do requisito	Prioridade	Tabela
RNF.1	Usabilidade	Essencial	Tabela 19
RNF.2	Segurança de dados e Privacidade	Essencial	Tabela 20
RNF.3	Desempenho e tempo de Resposta	Essencial	Tabela 21
RNF.4	Compatibilidade Multiplataforma	Opcional	Tabela 22
RNF.5	Disponibilidade do sistema	Condicional	Tabela 23
RNF. 6	Escalabilidade	Essencial	Tabela 24

Tabela 18 - Requisitos Não Funcionais

RNF.1	Usabilidade
Prioridade	Essencial
Descrição	A aplicação deve possuir uma interface simples, intuitiva e de fácil navegação, permitindo que utilizadores com diferentes níveis de literacia digital consigam compreender e utilizar todas as funcionalidades sem dificuldade.
Motivação	Aumentar a acessibilidade e garantir que qualquer utilizador, independente da sua experiência com tecnologia, consiga interagir eficazmente com a aplicação. Uma boa usabilidade impacta diretamente o sucesso da aprendizagem.
Informação adicional	O <i>layout</i> deve ser limpo, com botões bem identificados, textos legíveis e navegação linear. Deve existir consistência visual entre ecrãs e mensagens claras de confirmação ou erro.
Sugestões de implementação	Testes de usabilidade com utilizadores reais; aplicação de princípios UX como simplicidade, consistência e <i>feedback</i> imediato.

Tabela 19 – Requisito Não Funcional 1 (Usabilidade)

RNF.2	Segurança de dados e Privacidade
Prioridade	Essencial
Descrição	O sistema deve garantir a proteção de dados de todos os utilizadores, assegurando que são armazenados e transmitidos de forma segura, cumprindo as boas práticas de segurança e os princípios de privacidade.
Motivação	Aumentar a acessibilidade e garantir que qualquer utilizador, independente da sua experiência com tecnologia, consiga interagir eficazmente com a aplicação. Uma boa usabilidade impacta diretamente o sucesso da aprendizagem.
Informação adicional	O <i>layout</i> deve ser limpo, com botões bem identificados, textos legíveis e navegação linear. Deve existir consistência visual entre ecrãs e mensagens claras de confirmação ou erro.
Sugestões de implementação	Testes de usabilidade com utilizadores reais; aplicação de princípios UX como simplicidade, consistência e <i>feedback</i> imediato.

Tabela 20 – Requisito Não Funcional 2 (Segurança de dados e privacidade)

RNF.3	Desempenho e tempo de Resposta
Prioridade	Essencial
Descrição	A aplicação deve garantir tempos de resposta rápidos, assegurando que ações como carregar quizzes, enviar respostas ou consultar o progresso ocorrem sem demoras significativas.
Motivação	Um bom desempenho melhora a experiência do utilizador e evita frustração. Aplicações lentas reduzem a motivação para aprender e prejudicam a adoção da plataforma.
Informação adicional	O carregamento de qualquer ecrã não deve ultrapassar 2–3 segundos em condições normais. O processamento de dados deve ser leve e eficiente, especialmente em dispositivos móveis de baixa performance.
Sugestões de implementação	-----

Tabela 21 – Requisito Não Funcional 3 (Desempenho e tempo de Resposta)

RNF.4	Compatibilidade Multiplataforma
Prioridade	Opcional
Descrição	A aplicação deve ser compatível com os principais sistemas operativos móveis, nomeadamente Android e iOS, garantindo a mesma experiência de utilizador e conjunto de funcionalidades em ambos.
Motivação	Aumentar o alcance do projeto, permitindo que o máximo número de utilizadores aceda à plataforma, independentemente do sistema operativo móvel que possuam (Android ou iOS).
Informação adicional	A compatibilidade deve estender-se a diferentes tamanhos de ecrã e resoluções, assegurando um <i>design</i> responsivo específico para o ambiente móvel.
Sugestões de implementação	Uso de <i>frameworks</i> de desenvolvimento <i>cross-platform</i> (<i>Flutter</i>) que permitem gerar o código da aplicação de forma eficiente para Android e iOS.

Tabela 22 – Requisito não Funcional 4 (Desempenho e tempo de Resposta)

RNF.5	Disponibilidade do sistema
Prioridade	Condicional
Descrição	O sistema deve garantir uma elevada taxa de disponibilidade, assegurando que a plataforma de quizzes e o módulo de Inteligência Artificial estejam acessíveis aos utilizadores na maioria do tempo de operação.
Motivação	Uma alta disponibilidade é crucial para a retenção do utilizador, pois interrupções de serviço frustram a aprendizagem contínua e a motivação para usar a aplicação.
Informação adicional	A manutenção necessária deve ser comunicada com antecedência.
Sugestões de implementação	Implementação de monitorização contínua para deteção e correção rápidas de falhas.

Tabela 23 – Requisito Não Funcional 5 (Disponibilidade do sistema)

RNF.6	Escalabilidade
Prioridade	Condicional
Descrição	O sistema deve ser capaz de suportar um aumento significativo no número de utilizadores simultâneos, de clãs ativos e de volume de dados (históricos de quizzes), sem degradação do desempenho ou necessidade de reestruturação da arquitetura.
Motivação	Com o potencial crescimento da plataforma, o número de interações em tempo real (como <i>leaderboards</i> e chamadas à API da IA) aumentará drasticamente. A infraestrutura deve acomodar esse crescimento sem causar lentidão.
Informação adicional	A adoção de uma infraestrutura <i>Cloud</i> isenta a necessidade de gestão manual de servidores físicos para acomodar novos picos de tráfego.
Sugestões de implementação	

Tabela 24 Requisito Não funcional 6 (Disponibilidade do Sistema)

3.1.3 Casos de Uso

A modelação do sistema através dos casos de uso, utilizando a notação UML, é uma etapa essencial para descrever as interações funcionais do sistema SafeQuest a partir da perspetiva do utilizador. Esta técnica permite uma representação clara e abrangente de como os diferentes intervenientes interagem com a aplicação para alcançar os objetivos definidos. Os diagramas que seguem ilustram as principais funcionalidades que estão organizados em 3 módulos lógicos:

- **Gestão de Acesso, Perfil e Progressão:** Interações relativas à autenticação e gestão da conta do utilizador.
- **Módulo de Aprendizagem Gamificada (Quizzes):** Interações centrais de aprendizagem, incluindo a realização de quizzes e a integração do Assistente de Inteligência Artificial para *feedback*.
- **Administração:** Funcionalidades exclusivas do ator Administrador, necessárias para a gestão de conteúdo e utilizadores.

CU.X	Nome caso de uso
Objetivo	O resultado que o ator pretende atingir ao interagir com o sistema.
Descrição Sumária	Um pequeno texto que resume o que acontece quando este caso de uso é executado sua importância e o seu enquadramento na aplicação.
Pré-condições	O conjunto de condições que devem ser verdadeiras no sistema antes que o ator possa começar a executar o Caso de Uso. Se a pré-condição não for cumprida, o Caso de Uso não pode iniciar.
Pós-condições	O conjunto de resultados observáveis e verificáveis no sistema após a conclusão bem-sucedida do Caso de Uso.
Estado	Indica o estado da documentação.

Tabela 25 - Tabela Modelo Casos de Uso

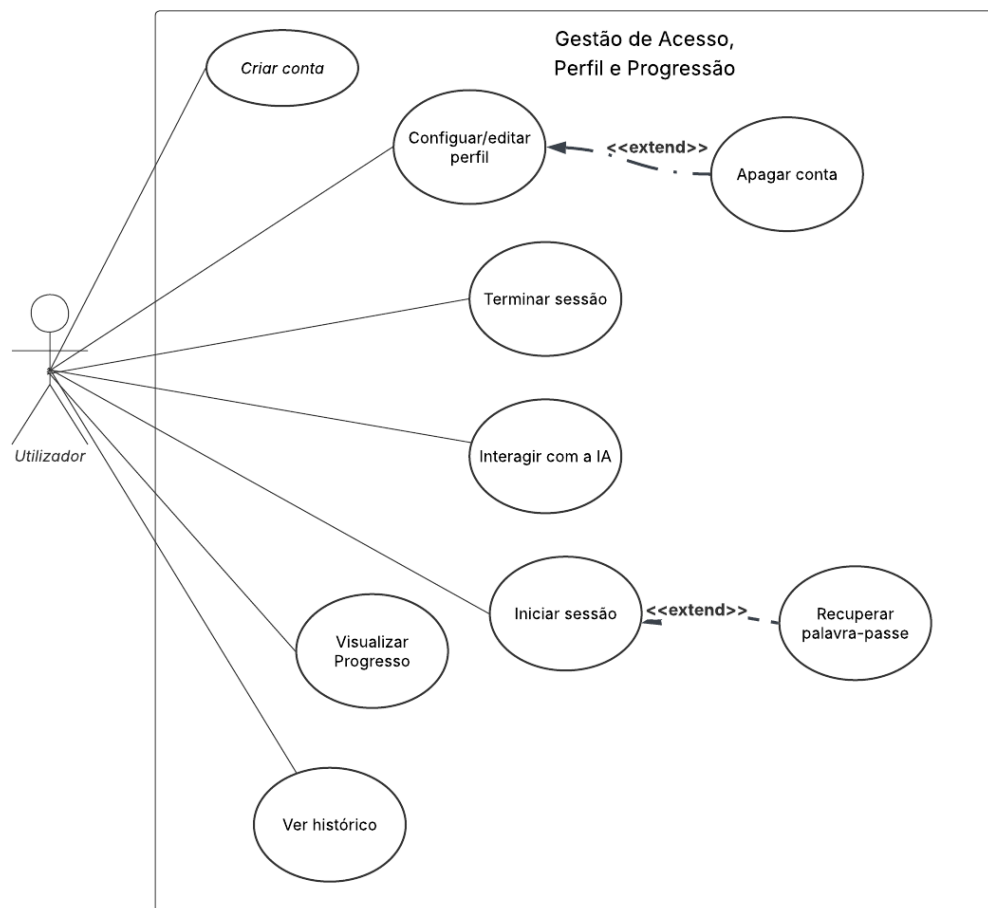


Figura 1 - Diagrama caso de uso Gestão de Acesso, Perfil e Progressão

CU.1	Criar conta
Objetivo	Permitir que o utilizador crie uma conta segura na plataforma SafeQuest para aceder aos conteúdos e funcionalidades.
Descrição Sumária	Este caso de uso é essencial para a integração de novos utilizadores na plataforma garantindo que os seus dados de acesso são registados de forma segura.
Pré-condições	O utilizador não deve estar autenticado no sistema
Pós-condições	O registo do utilizador é criado na base de dados com a palavra-passe encriptada. O sistema redireciona o utilizador para a tela de iniciar sessão.
Estado	Descrito completamente.

Tabela 26 - Descrição Caso de Uso (Criar conta)

CU.2	Iniciar sessão (Login)
Objetivo	Iniciar sessão no sistema.
Descrição Sumária	Este Caso de Uso é fundamental para a segurança e personalização da experiência do utilizador, autenticando a sua identidade no sistema através da introdução do <i>e-mail</i> /nome de utilizador e palavra-passe.
Pré-condições	O utilizador deve ter um registo ativo na base de dados.
Pós-condições	É estabelecida uma sessão de utilizador ativa. O utilizador é redirecionado para a página principal.
Estado	Descrito completamente.

Tabela 27 - Descrição Caso de Uso (Login)

CU.3	Configurar/editar perfil
Objetivo	Permitir que o utilizador personalize as suas informações pessoais e preferências de conta no sistema.
Descrição Sumária	Este caso de uso permite ao utilizador atualizar os seus dados, como nome e <i>e-mail</i> , garantindo que a sua identidade na plataforma esteja correta e atualizada.
Pré-condições	O utilizador deve estar autenticado no sistema.
Pós-condições	As novas informações são validadas e guardadas de forma persistente na base de dados do software. O utilizador recebe uma confirmação de que os dados foram atualizados com sucesso.
Estado	Descrito completamente

Tabela 28- Descrição Caso de Uso (Configurar/Editar Perfil)

CU.4	Terminar Sessão
Objetivo	Terminar a sessão e uma forma de que o utilizador tem para garantir a segurança dos dados e impedir acesso não autorizado após utilização.
Descrição Sumária	Este caso de uso permite que o utilizador finalize a interação com a plataforma de forma segura.
Pré-condições	O utilizador deve estar autenticado no sistema.
Pós-condições	A sessão é destruída. O utilizador é redirecionado para a página de iniciar sessão.
Estado	Descrito completamente.

Tabela 29- Descrição Caso de uso (Terminar sessão)

CU.5	Apagar Conta
Objetivo	Permite que o utilizador remova permanentemente o seu registo e todos os dados associados a plataforma SafeQuest.
Descrição Sumária	Este caso de uso garante que o utilizador elimina definitivamente a sua conta, tal como todas as conquistas e tentativas.
Pré-condições	O utilizador deve estar autenticado no sistema.
Pós-condições	Todos os dados do utilizador são removidos.
Estado	Descrito completamente.

Tabela 30- Descrição Caso de uso (Apagar Conta)

CU.6	Recuperar Palavra- Passe
Objetivo	Permitir que o utilizador redefina a sua senha de acesso caso se tenha esquecido da mesma.
Descrição Sumária	Este caso de uso disponibiliza um mecanismo seguro para que o utilizador recupere o acesso à sua conta. O processo envolve geralmente o envio de um <i>link</i> de redefinição para o <i>e-mail</i> registado.
Pré-condições	O utilizador deve possuir uma conta previamente registada no sistema. O utilizador não deve estar autenticado.
Pós-condições	O sistema envia as instruções de recuperação e o utilizador pode fazer a alteração da mesma.
Estado	Descrito completamente.

Tabela 31- Descrição Caso de uso (Recuperar Palavra- Passe)

CU.7	Ver histórico
Objetivo	Permitir que o utilizador consulte o registo detalhado de todas as suas participações anteriores em quizzes.
Descrição Sumária	Este caso de uso permite que o utilizador consiga ver uma lista das suas tentativas, apresentando dados com a data de realização e a pontuação obtida. É fundamental para o utilizador possa rever o seu desempenho e identificar as áreas de melhoria.
Pré-condições	Devem existir quizzes já concluídos e guardados no perfil do utilizador.
Pós-condições	O utilizador visualiza a lista das suas tentativas anteriores, com as respetivas pontuações e datas.
Estado	Descrito completamente.

Tabela 32 - Descrição Caso de uso (Ver histórico)

CU.8	Visualizar Progresso
Objetivo	Permitir que o utilizador acompanhe o seu nível atual, conquistas alcançadas e a evolução das suas competências em segurança digital.
Descrição Sumária	Este caso de uso apresenta ao utilizador indicadores visuais sobre o seu desempenho, como nível atual, medalhas ganhas e a percentagem de conclusão dos diversos tópicos abordados.
Pré-condições	O utilizador deve ter a sessão iniciada na aplicação.
Pós-condições	O sistema apresenta visualmente o resumo das conquistas e o estado de conclusão de cada tópico abordado.
Estado	Descrito completamente.

Tabela 33 - Descrição Caso de Uso (Visualizar Progresso)

CU.9	Interagir com a IA
Objetivo	Permitir que o utilizador obtenha explicações personalizadas sobre conceitos de segurança digital e esclareça dúvidas específicas através de um assistente inteligente.
Descrição Sumária	Este caso de uso disponibiliza uma interface onde o utilizador pode colocar questões sobre segurança digital ou solicitar explicações mais detalhadas sobre certos temas abordados no quiz.
Pré-condições	Deve estar ligado à <i>internet</i> para comunicar com o módulo de Inteligência Artificial.
Pós-condições	O sistema apresenta uma resposta clara e adaptada à pergunta do utilizador. O histórico da interação é guardado para consulta futura ou análise de progresso.
Estado	Descrito completamente.

Tabela 34 - Descrição caso de uso (Interagir com a IA)

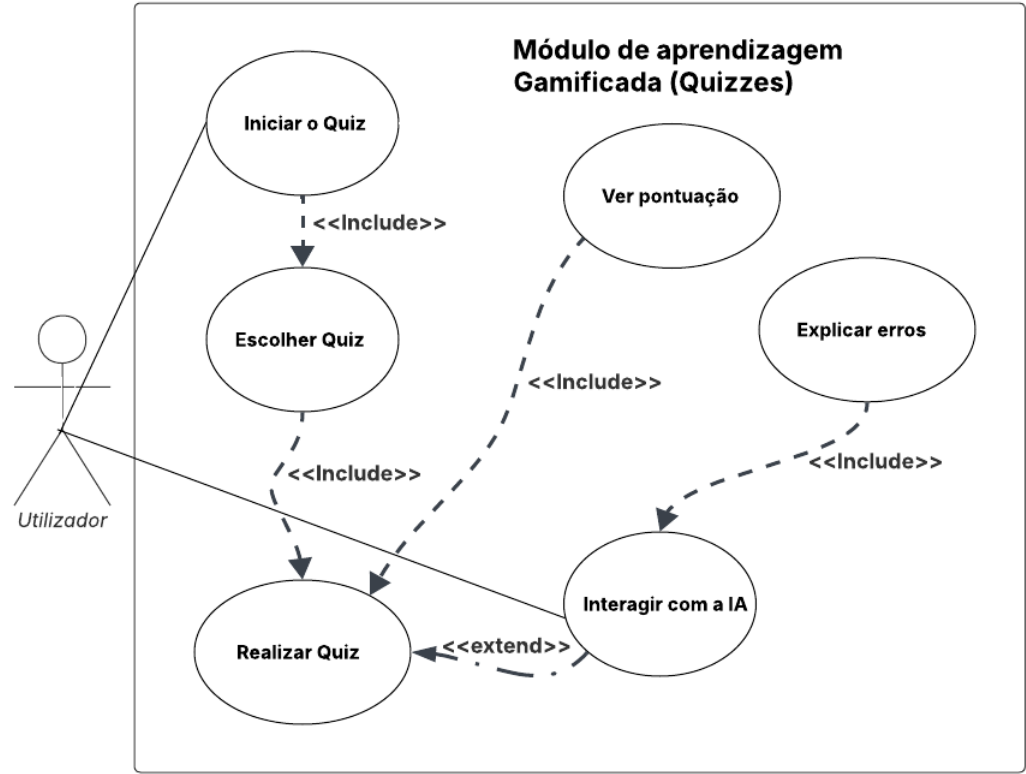


Figura 3 - Diagrama de caso de uso Módulo de aprendizagem Gamificada (Quizzes)

CU.10	Iniciar o Quiz
Objetivo	Permitir que o utilizador inicie um quiz de segurança digital e a avaliação dos seus conhecimentos.
Descrição Sumária	O sistema apresenta uma sequência de perguntas de escolha múltipla focadas em segurança digital, permitindo uma aprendizagem direcionada e focada.
Pré-condições	O utilizador deve estar autenticado no sistema.
Pós-condições	O sistema inicia o quiz e começa a contabilizar o tempo e as respostas.
Estado	Descrito completamente.

Tabela 35 -Descrição Caso de uso (Iniciar Quiz)

CU.11	Escolher Quiz
Objetivo	Permitir que o utilizador selecione o modo de jogo desejado e inicie a avaliação dos seus conhecimentos em segurança digital.
Descrição Sumária	O sistema apresenta ao utilizador os diferentes modos de jogo disponíveis (Contra-tempo, Verdadeiro ou Falso, ou Quiz Normal). Após a seleção do modo, o sistema prepara o ambiente.
Pré-condições	O utilizador deve estar autenticado no sistema e aceder ao módulo de aprendizagem gamificada.
Pós-condições	O sistema carrega as perguntas com base no modo selecionado, configura as regras e transita para o ecrã de resposta às perguntas.
Estado	Descrito completamente.

Tabela 36 - Descrição Caso de uso (Escolher Quiz)

CU.12	Realizar Quiz
Objetivo	Permitir que o utilizador submeta a sua resposta a uma questão específica e receba validação imediata.
Descrição Sumária	Após a apresentação de uma pergunta de escolha múltipla, o utilizador seleciona a opção que considera correta. O sistema valida a resposta em tempo real, fornecendo <i>feedback</i> visual (correto/incorrecto) e atualizando a pontuação parcial. Este processo repete-se de forma progressiva até à conclusão do quiz.
Pré-condições	O utilizador deve ter iniciado um quiz
Pós-condições	O utilizador avança para a questão seguinte ou para o ecrã de resultados finais.
Estado	Descrito completamente.

Tabela 37 - Descrição Caso de uso (Realizar Quiz)

CU.13	Ver pontuação
Objetivo	Apresentar ao utilizador os resultados obtidos após a conclusão de um quiz.
Descrição Sumária	O sistema calcula o desempenho total, exibindo a pontuação final, o número de acertos e as medalhas ou recompensas desbloqueadas com base no mérito demonstrado.
Pré-condições	O utilizador deve ter respondido a todas as perguntas de um quiz.
Pós-condições	O sistema regista a pontuação final no perfil do utilizador e atualiza o seu progresso geral.
Estado	Descrito completamente.

Tabela 38- Descrição Caso de uso (Responder Perguntas)

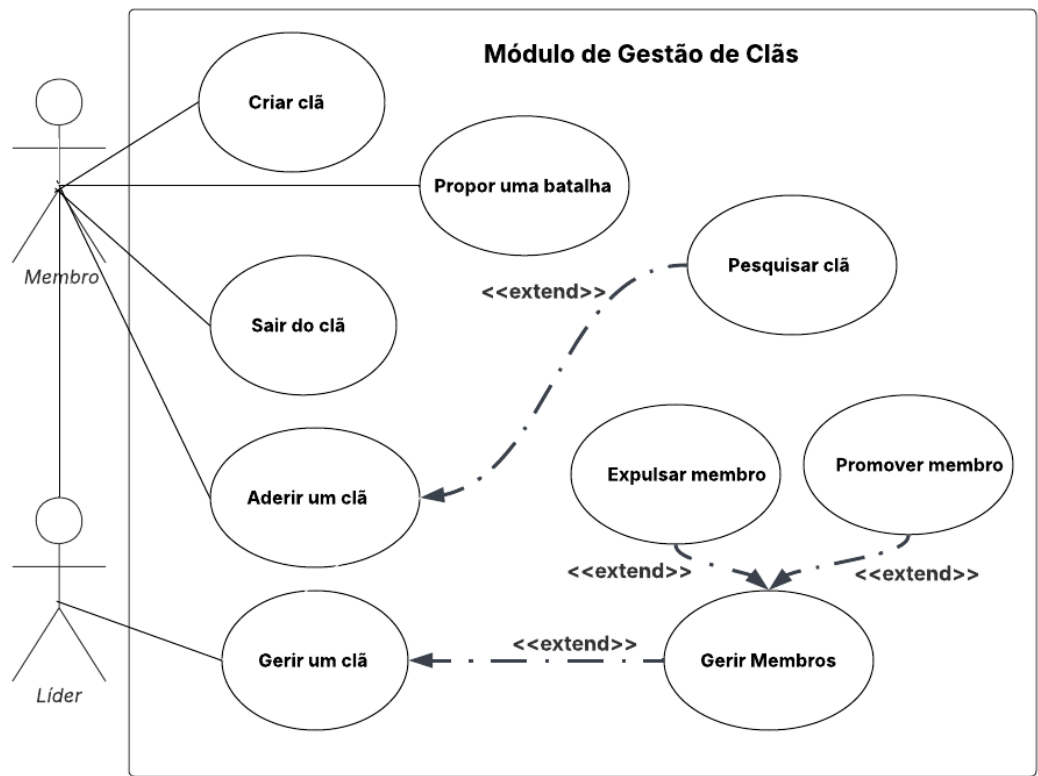


Figura 4 - Diagrama de caso de uso Módulo de Gestão de Clãs

CU.14	Criar um clã
Objetivo	Permitir que o utilizador crie um grupo para reunir amigos e partilharem a experiência da aplicação em conjunto.
Descrição Sumária	O utilizador define o nome, a descrição e o logótipo/emblema para fundar um novo clã. Ao fazê-lo, assume automaticamente a posição de Líder deste novo espaço de partilha.
Pré-condições	O utilizador deve estar autenticado. O utilizador não pode pertencer a nenhum clã ativo no momento que cria um clã novo.
Pós-condições	O clã é registado na base de dados do sistema e o utilizador ganha permissões de Líder.
Estado	Descrito completamente.

Tabela 39 -Descrição Caso de uso (Criar um clã)

CU.15	Propor batalha
Objetivo	Permitir que um membro inicie um desafio de quizzes contra outro membro.
Descrição Sumária	O utilizador seleciona a opção de batalha, podendo escolher um membro para enviar um convite/desafio formal de competição gamificada.
Pré-condições	O utilizador deve estar autenticado e pertencer a um clã.
Pós-condições	O sistema regista o desafio e notifica o membro adversário da proposta de batalha.
Estado	Descrito completamente.

Tabela 40 - Descrição Caso de uso (Propor batalha)

CU.16	Sair do Clã
Objetivo	Permitir que o utilizador abandone o grupo ao qual pertence.
Descrição Sumária	O utilizador acede ao seu perfil de clã e confirma a intenção de abandonar o grupo, perdendo o acesso ao <i>chat</i> , histórico ou pontuação partilhada do clã.
Pré-condições	O utilizador deve estar autenticado e pertencer a um clã. (Nota de segurança: Se for o único Líder, o sistema pode exigir que promova outro membro antes de sair).
Pós-condições	O sistema remove a associação do utilizador ao clã e atualiza o número de lugares disponíveis.
Estado	Descrito completamente.

Tabela 41 - Descrição Caso de uso (Sair do Clã)

CU.17	Aderir a um clã
Objetivo	Permitir que o utilizador se junte a um grupo já existente.
Descrição Sumária	O utilizador navega pela lista de clãs disponíveis e seleciona a opção para entrar (ou enviar pedido de adesão, dependendo da privacidade configurada pelo clã).
Pré-condições	O utilizador deve estar autenticado e não pertencer a nenhum clã atualmente.
Pós-condições	O utilizador passa a ficar na lista de membros do clã escolhido.
Estado	Descrito completamente.

Tabela 42 - Descrição Caso de uso (Aderir a um clã)

CU.18	Pesquisar um clã
Objetivo	Facilitar a localização de um clã específico através de filtros ou palavras-chave.
Descrição Sumária	O utilizador utiliza uma barra de pesquisa para introduzir o nome ou <i>tags</i> para encontrar rapidamente o clã dos seus amigos.
Pré-condições	O utilizador tem de estar a executar uma ação onde a pesquisa seja possível.
Pós-condições	O sistema filtra a base de dados e apresenta apenas os clãs correspondentes à pesquisa.
Estado	Descrito completamente.

Tabela 43 - Descrição Caso de uso (Pesquisar um clã)

CU.19	Gerir um clã
Objetivo	Permitir a administração geral do perfil do grupo.
Descrição Sumária	O líder acede a um painel de controlo exclusivo onde pode visualizar estatísticas, editar as informações públicas do clã (descrição).
Pré-condições	O utilizador deve estar autenticado e ter o cargo de Líder no seu clã atual.
Pós-condições	O painel de gestão é apresentado com todas as opções de configuração desbloqueadas.
Estado	Descrito completamente.

Tabela 44 - Descrição Caso de uso (Gerir um clã)

CU.20	Gerir membros
Objetivo	Administrar a lista de utilizadores que pertencem ao clã.
Descrição Sumária	O líder abre o separador da equipa, visualizando a lista completa de membros para monitorizar a atividade de cada um e tomar decisões de moderação.
Pré-condições	O utilizador tem de estar a executar o Caso de Uso "Gerir um clã" (CU.19).
Pós-condições	A lista de membros é apresentada, disponibilizando as opções de expulsão ou promoção.
Estado	Descrito completamente

Tabela 45 - Descrição Caso de uso (Gerir membros)

CU.21	Expulsar membro
Objetivo	Remover um utilizador inativo ou que não cumpra as regras do grupo.
Descrição Sumária	O líder seleciona um membro específico da lista e executa a ação de remoção forçada, impedindo-o de continuar a participar nas atividades do clã.
Pré-condições	O utilizador tem de ter o cargo de Líder ou Co-líder no seu clã atual.
Pós-condições	O membro alvo é removido do clã, perdendo o acesso aos recursos do mesmo, e os lugares disponíveis na equipa são atualizados.
Estado	Descrito completamente.

Tabela 46 - Descrição Caso de uso (Expulsar membro)

CU.22	Promover membro
Objetivo	Alterar a hierarquia e atribuir a outro membro diferentes responsabilidades dentro do clã.
Descrição Sumária	O líder seleciona um membro da lista para lhe atribuir um cargo superior (por exemplo, passar o cargo de membro para outra ancião).
Pré-condições	O utilizador tem de ter o cargo de Líder ou Co-líder no seu clã atual.
Pós-condições	O cargo selecionado é atualizado na base de dados, concedendo-lhe novas permissões no clã.
Estado	Descrito completamente.

Tabela 47 - Descrição Caso de uso (Promover membro)

3.2 Modelação

A modelação de sistemas é uma etapa crucial no desenvolvimento de qualquer solução tecnológica, pois permite organizar a complexidade da aplicação antes de iniciar a escrita do código. Através de representações gráficas estruturadas, torna-se possível mapear o funcionamento do projeto e converter os requisitos identificados. Esta prática garante que o desenvolvimento avança com uma visão clara e consolidada.

No contexto da plataforma SafeQuest, a modelação foi dividida em três perspetivas complementares, onde cada diagrama traduz um aspeto específico.

3.2.1 Diagrama Entidade – Relação

Este diagrama estabelece a estrutura lógica da base de dados, definindo entidades principais do sistema como utilizadores, níveis e recompensas garantindo assim a persistência da informação necessária ao funcionamento da plataforma.

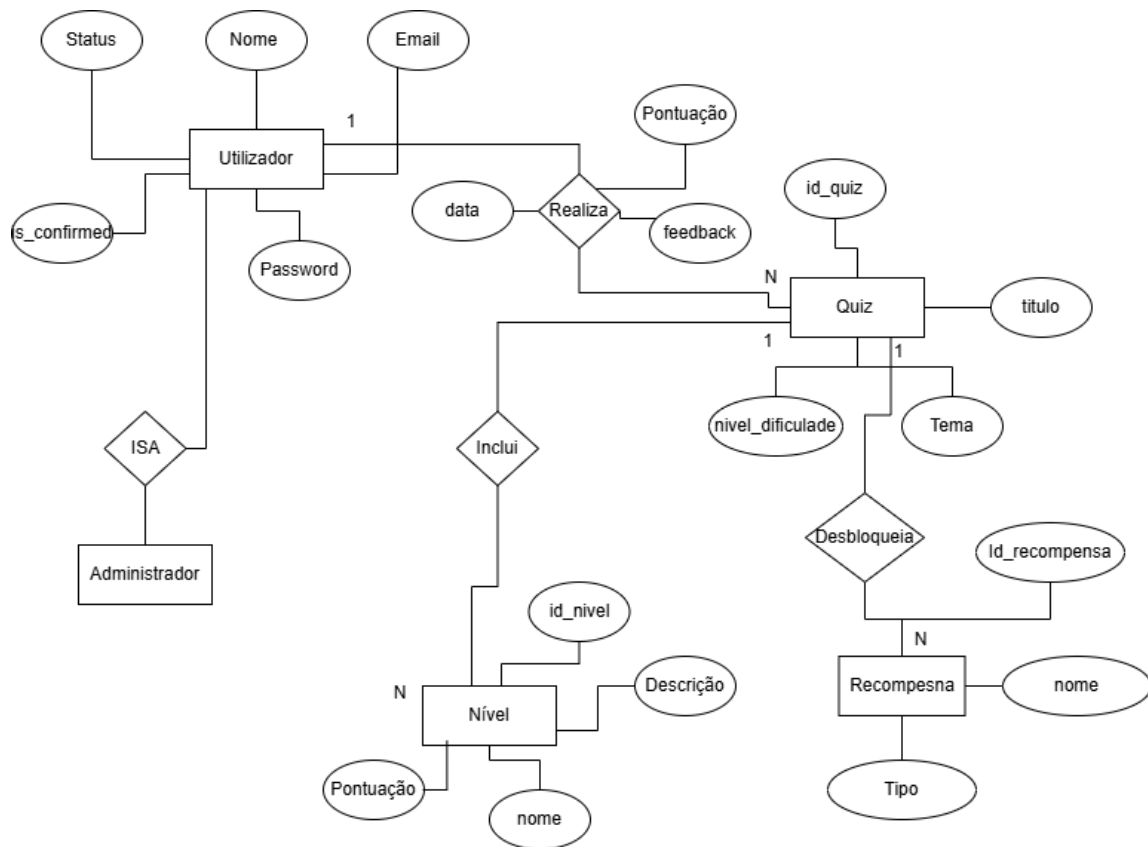


Figura 5 - Diagrama entidade Relação

3.2.2 Diagrama de classes

Este diagrama descreve a estrutura estática do sistema, detalhando as classes, atributos e métodos. Orienta a implementação da lógica de negócio, assegurando a correta interação entre o motor de jogo(quizzes) e o assistente de inteligência artificial.

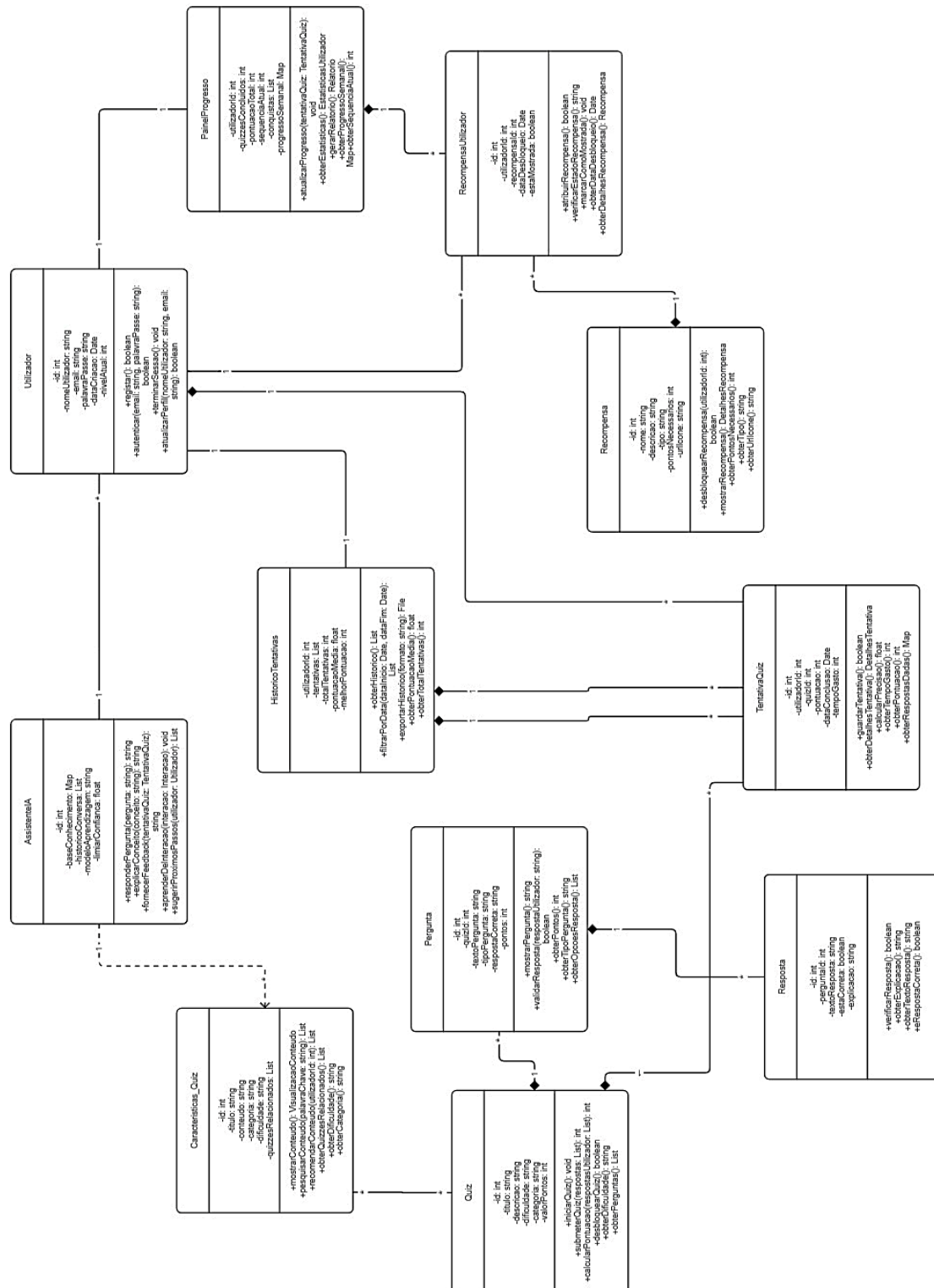


Figura 6 - Diagrama de Classes

3.2.3 Diagrama de componentes

Este diagrama representa a arquitetura física e modular da solução. Ilustra a organização do sistema em módulos independentes e a sua comunicação com serviços externos, nomeadamente a base de dados *Firebase* e a API da inteligência artificial.

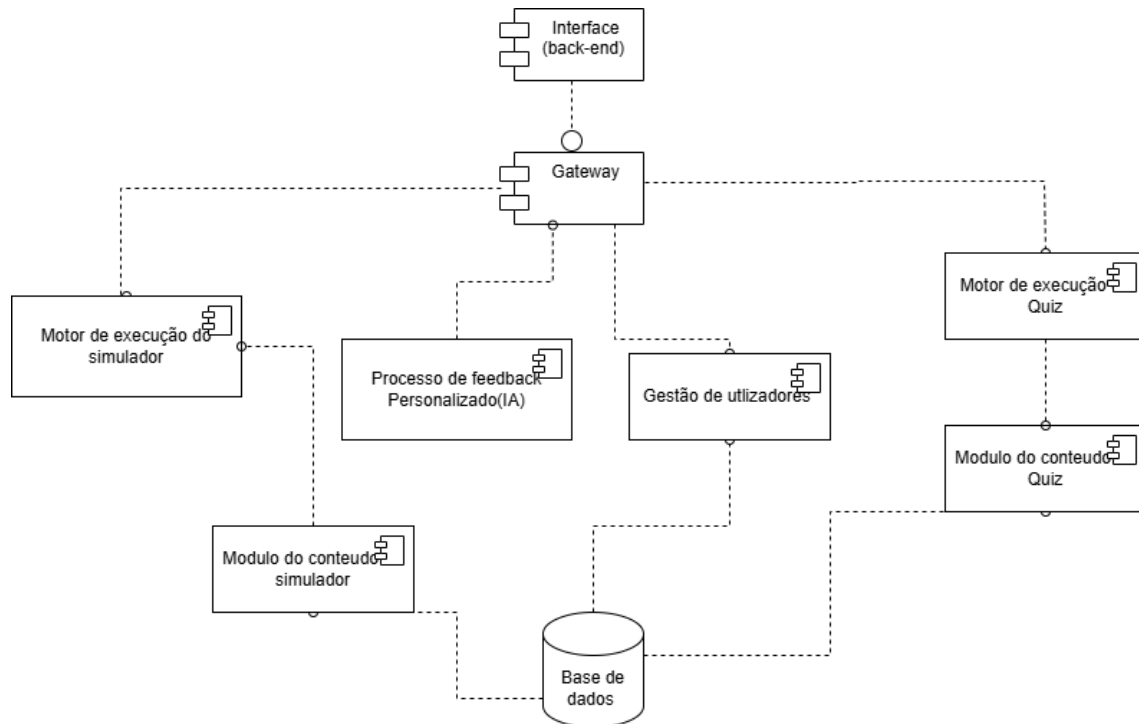


Figura 7 - Diagrama de Componentes

3.3 Protótipos de Interface

A interface da SafeQuest foi desenhada para ser simples, intuitiva e de fácil navegação, garantindo todos os utilizadores consigam compreender e utilizar todas as funcionalidades sem dificuldade. Os protótipos criados serviram como guia fundamental para estruturar a navegação e assegurar uma experiência de utilizador motivadora.

Nas páginas seguintes são apresentados alguns *mockups* desenvolvidos previamente ao desenvolvimento do sistema:

3.3.1 Ecrãs de Autenticação (Login e Registo)



The login screen features the SafeQuest logo at the top, with the tagline "Literacia Digital para Todos". Below the logo, the heading "Bem-vindo" is centered. The form includes an "Email" field with a placeholder "seu@email.com", a "Palavra-passe" field with a placeholder "Digite a sua palavra-passe", and a blue "Entrar" button. A horizontal line with the word "ou" in the center separates the login fields from a "Continuar com Google" button. Below this, a link "Esqueceu a palavra-passe?" is displayed. At the bottom, a link "Não tem conta? Criar Conta" is shown.

SafeQuest
Literacia Digital para Todos

Bem-vindo

Email
seu@email.com

Palavra-passe
Digite a sua palavra-passe

Entrar

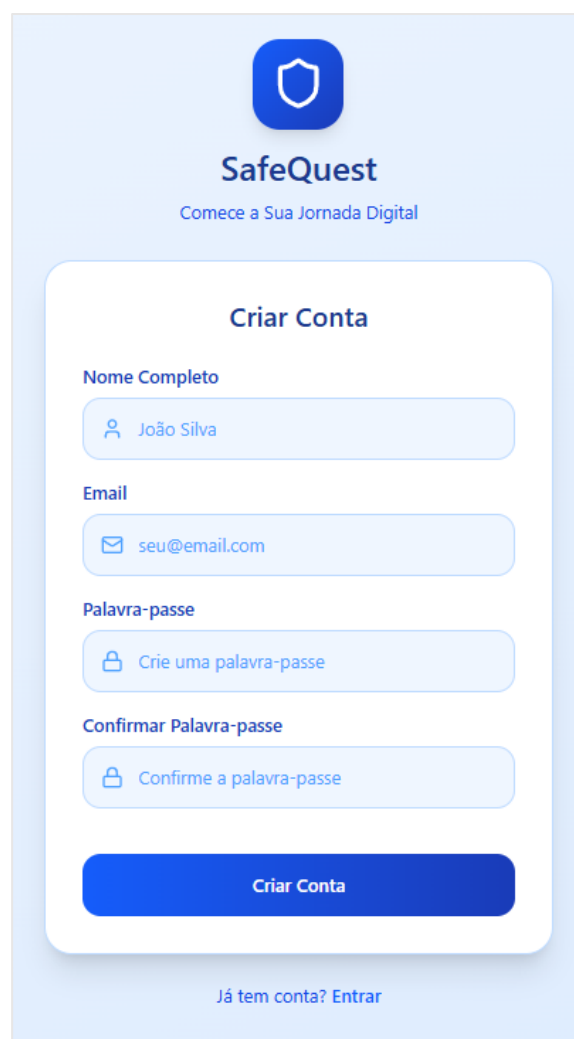
ou

 Continuar com Google

[Esqueceu a palavra-passe?](#)

[Não tem conta? Criar Conta](#)

Figura 10 - Login



The registration screen features the SafeQuest logo at the top, with the tagline "Comece a Sua Jornada Digital". Below the logo, the heading "Criar Conta" is centered. The form includes a "Nome Completo" field with a placeholder "João Silva", an "Email" field with a placeholder "seu@email.com", a "Palavra-passe" field with a placeholder "Crie uma palavra-passe", and a "Confirmar Palavra-passe" field with a placeholder "Confirme a palavra-passe". A blue "Criar Conta" button is at the bottom. At the bottom of the screen, a link "Já tem conta? Entrar" is shown.

SafeQuest
Comece a Sua Jornada Digital

Criar Conta

Nome Completo
João Silva

Email
seu@email.com

Palavra-passe
Crie uma palavra-passe

Confirmar Palavra-passe
Confirme a palavra-passe

Criar Conta

[Já tem conta? Entrar](#)

Figura 9 - Registo

3.3.2 Home Page

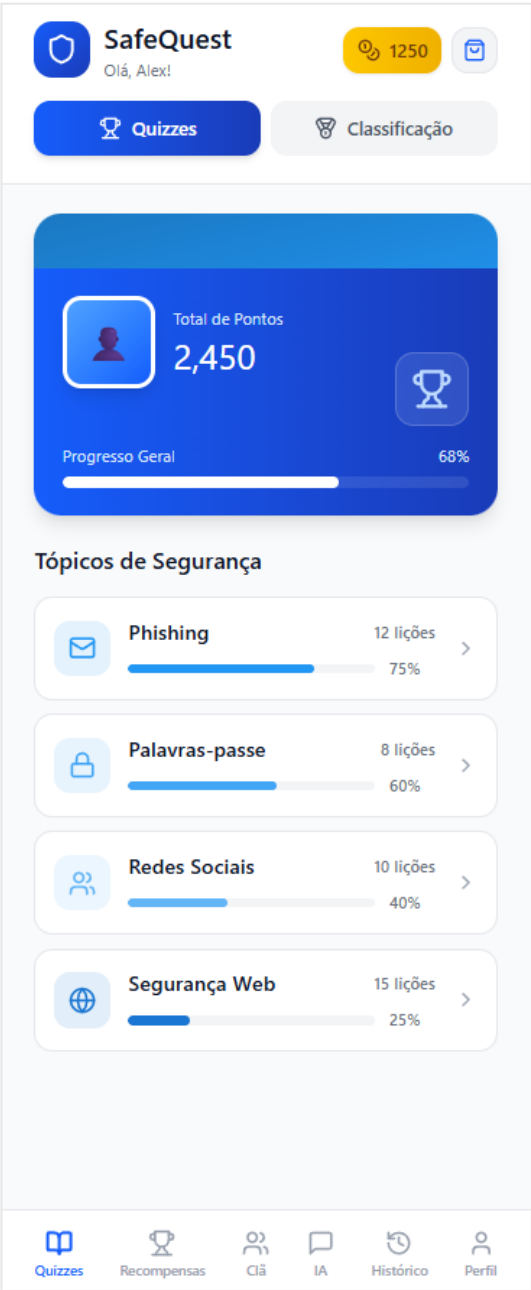


Figura 11 - Home page

3.3.3 Recompensas

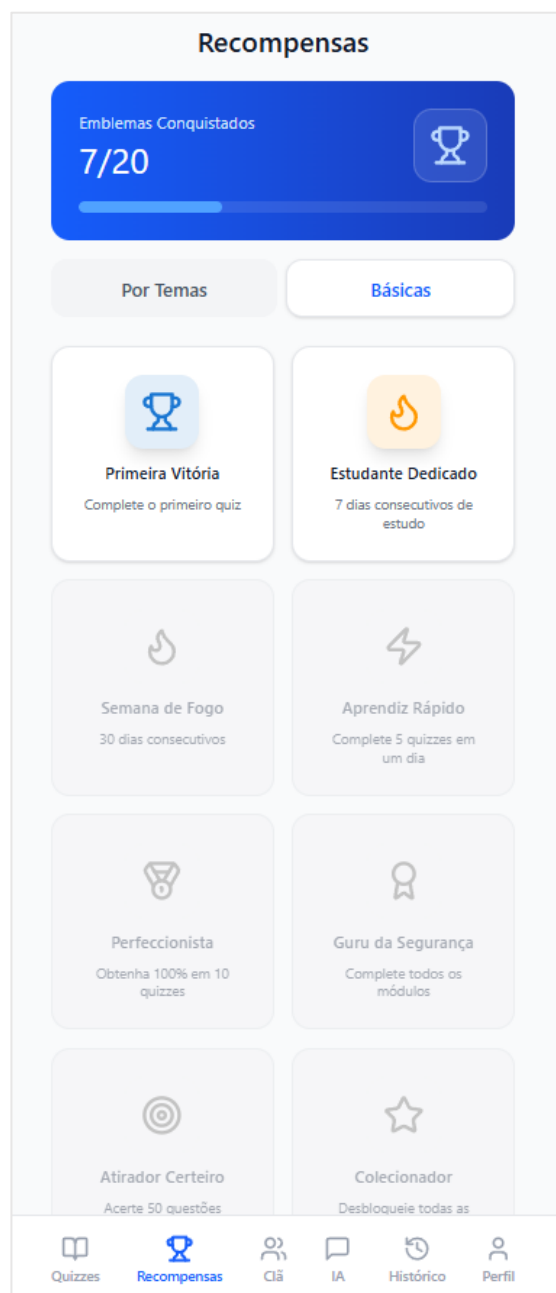


Figura 12 - Recompensas

3.3.4 Clãs



Figura 13 - Clã

3.3.5 SafeQuest (AI)

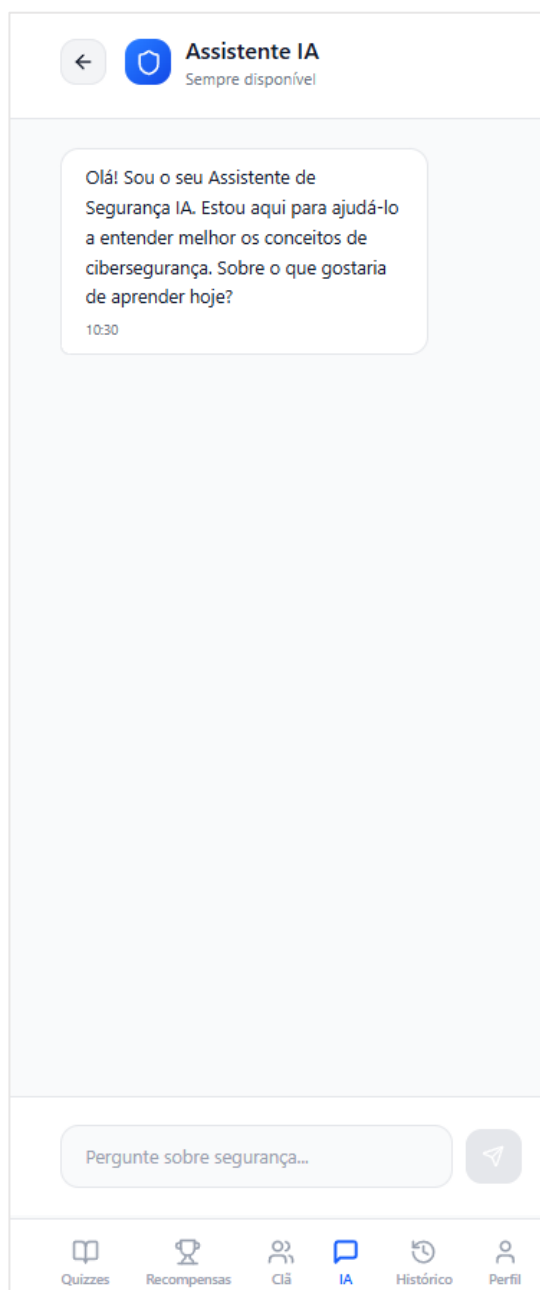


Figura 14 - Inteligência artificial

3.3.6 Histórico

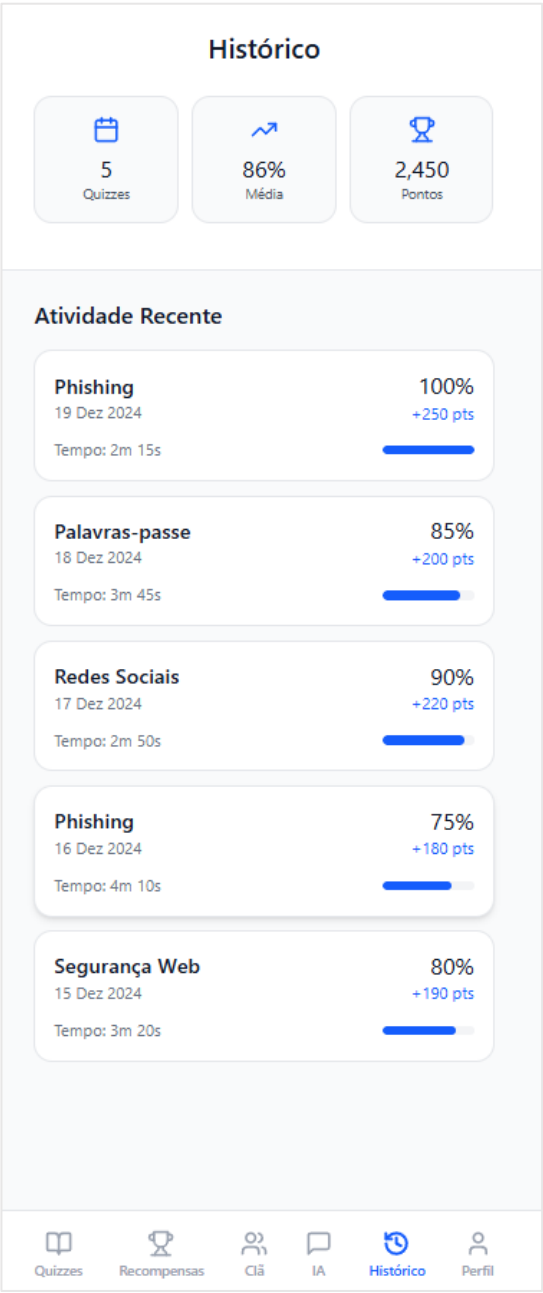


Figura 15 - Histórico

3.3.7 Perfil

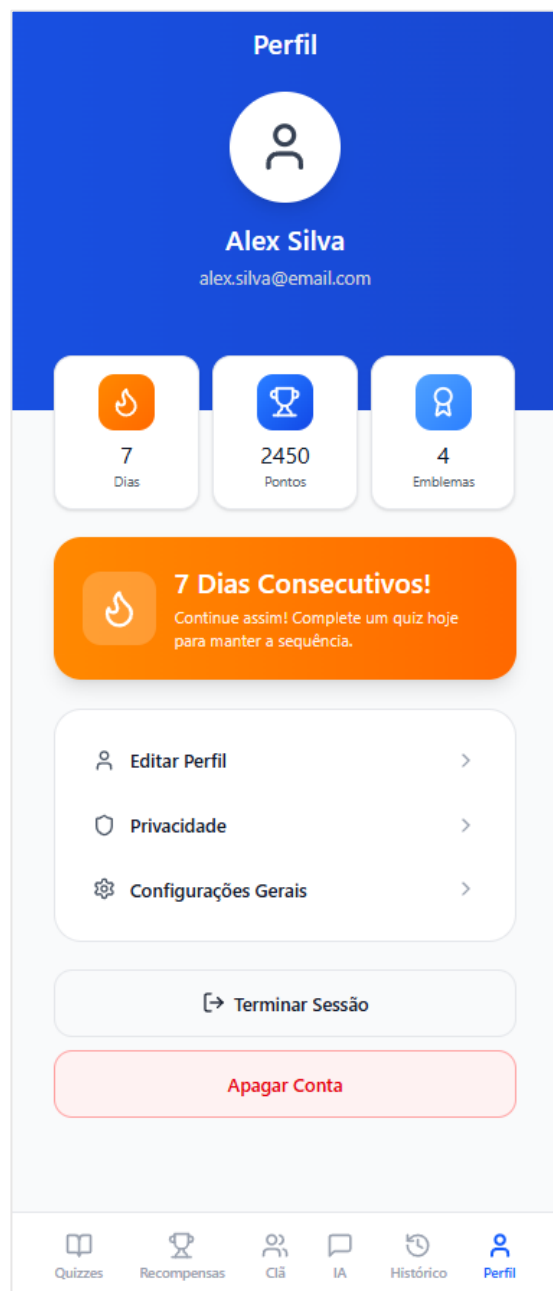


Figura 16 - Perfil

4. Solução Desenvolvida

4.1 Introdução

A solução desenvolvida no âmbito deste projeto consiste na SafeQuest, uma aplicação móvel focada na educação e sensibilização para a segurança digital, utilizando estratégias de aprendizagem gamificada. Ao contrário de outras soluções analisadas no *benchmarking*, que tipicamente se focam em ambientes corporativos, a SafeQuest distingue-se por oferecer uma plataforma focada na experiência do utilizador comum, recorrendo à IA para explicar erros em tempo real e transformar falhas em oportunidades de aprendizagem. Este capítulo está organizado em diversas secções, começando por uma visão geral da arquitetura de aplicação e respetivas tecnologias utilizadas. Segue-se a descrição funcional dos ambientes de teste e produção, a abrangência académica do projeto e detalhe técnico de cada componente (*frontend*, *backend* e inteligência artificial). Por fim, é apresentada uma secção dedicada às interfaces construídas, explicando o seu funcionamento e as decisões de *design* tomadas.

O código fonte da solução desenvolvida pode ser encontrado no repositório *git* no seguinte *link*: <https://github.com/Paqu1t0/SafeQuest>

Também pode ser encontrado o funcionamento da aplicação através deste *link* (<https://www.youtube.com/watch?v=DiOGP1RY0Sw>)

4.2 Arquitetura

A arquitetura da SafeQuest foi concebida para ser modular e descentralizada, garantido a separação de responsabilidades e estabilidade do sistema. A solução assenta em modelo *Client-Server* (Cliente-Servidor) suportado por uma infraestrutura *Serverless* (sem servidor físico gerido localmente), o que permite uma elevada disponibilidade e baixo custo de manutenção.

A solução está dividida em quatro camadas principais:

- **Camada de cliente (Frontend):** Construída com a tecnologia Flutter que é responsável por exibir todos os ecrãs e menus (interface gráfica), processar as regras e as respostas dos quizzes de forma rápida no próprio telemóvel, e guardar temporariamente a informação de sessão enquanto o utilizador navega pela plataforma.
- **Camada de Serviços (Backend):** Utiliza o ecossistema *Firebase* (*BaaS – Backend as a Service*). Esta camada gere a autenticação segura dos utilizadores, a base de dados em tempo real (*Cloud Firestore*) para armazenar de forma persistente os perfis dos utilizadores, histórico de tentativas no quizzes, o progresso geral, as missões diárias e a gestão dos clãs.
- **Camada de Inteligência artificial:** Integração via API *RESTful* com o modelo *Gemini 2.5 Flash* (*Google*). Este módulo atua de forma independente para processar a linguagem natural e fornecer *feedback* educativo contextualizado com base nos erros cometidos pelos utilizadores nos quizzes.

- **Camada de notificações e comunicação:** Responsável por toda a comunicação assíncrona, integra o *Firebase Cloud Messaging* (FCM) para as notificações *push* e a extensão *Trigger Email* (*Firebase*) para o envio dos emails. Todo o processo é automatizado através de *Cloud functions* (Node.js), agendadas para 2 momentos diários (09h e 19h).

A arquitetura escolhida para o SafeQuest permite assegurar as seguintes vantagens operacionais e técnicas:

- **Escalabilidade:** O *backend* desacoplado (*Firebase* e Node.js) permite que a infraestrutura escale automaticamente, suportando o aumento de utilizadores sem quebrar o desempenho.
- **Portabilidade:** O desenvolvimento em *Flutter* garante uma experiência fluida e otimizada em Android, assegurando simultaneamente que o mesmo código base está preparado para uma futura compilação e expansão direta para iOS.
- **Modularidade:** A estruturação em módulos independentes (Autenticação, Quizzes, Clãs, Notificações) simplifica a manutenção e a integração de futuras funcionalidades.
- **Eficiência e Inteligência:** O processamento da IA (*API Gemini*) é feito na *cloud*, o que evita a sobrecarga da bateria e do processador do telemóvel, mantendo a aplicação leve.

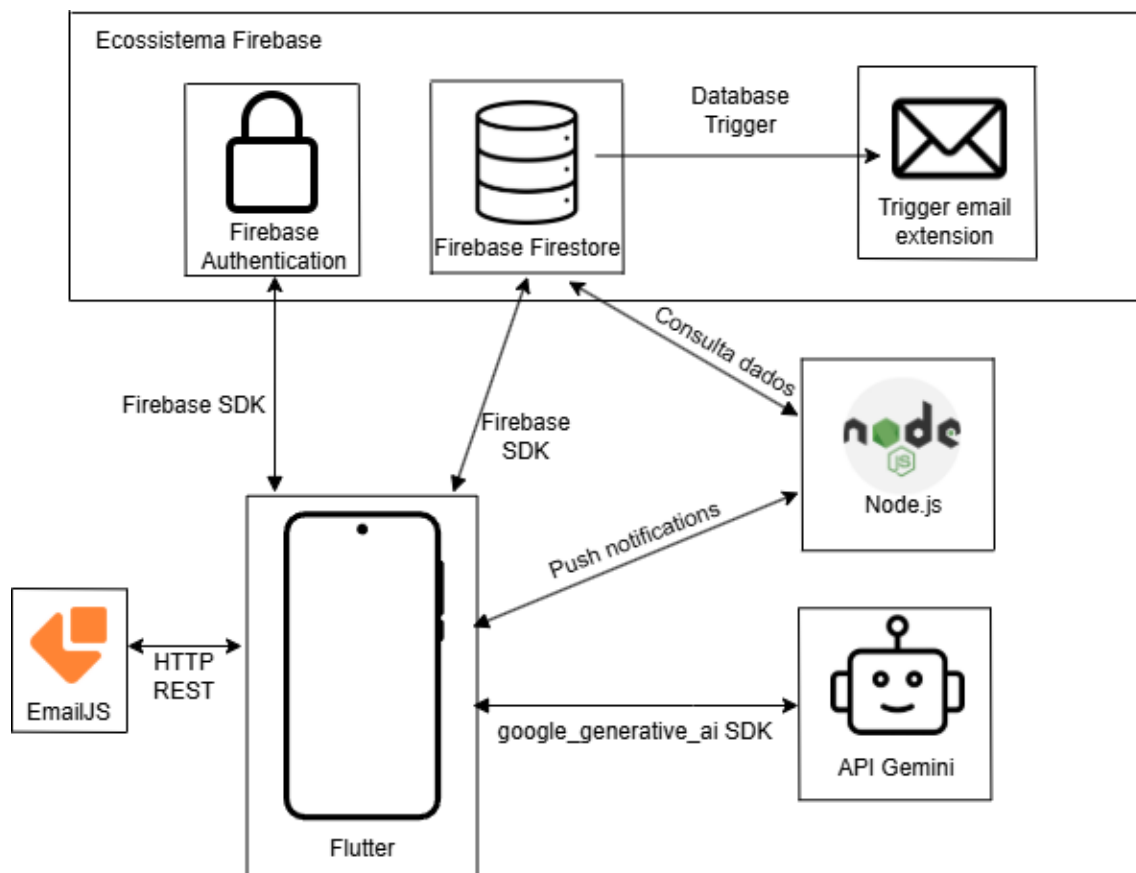


Figura 17 - Diagrama de arquitetura da SafeQuest

4.3 Tecnologias e Ferramentas Utilizadas

A implementação da solução SafeQuest envolveu a utilização de um conjunto diversificado de tecnologias e ferramentas, selecionadas tendo em conta os requisitos funcionais e não funcionais definidos anteriormente, tais como usabilidade, desempenho, segurança e a integração de mecânicas de gamificação interativas.

• Frontend (Aplicação Móvel)

- **Flutter:** *Framework* de desenvolvimento multiplataforma para aplicações móveis. Permitiu o desenvolvimento simultâneo para Android e iOS com um único código base, garantindo uma interface moderna, fluida e altamente responsiva.
- **Dart:** Linguagem de programação orientada a objetos que serve de base ao Flutter, otimizada para o desenvolvimento de interfaces de utilizador e processamento assíncrono.
- **firebase_core, firebase_auth, cloud_firestore:** Bibliotecas essenciais para a integração com os serviços do *Firebase*. Estas foram utilizadas para a autenticação segura de utilizadores e para a persistência de dados em tempo real (perfis, histórico de quizzes, progressão, missões e clãs).
- **google_sign_in:** Biblioteca que integra a autenticação via conta *Google*, permitindo um fluxo de *login* simplificado e seguro sem necessidade de gestão manual de credenciais.
- **firebase_messaging, flutter_local_notifications:** Responsáveis pelo sistema de notificações *push* (*Cloud Messaging*), essencial para alertar os utilizadores sobre convites para clãs, propostas de batalhas e lembretes de manutenção do *streak* (sequência diária).
- **Google_generative_ai:** *SDK official Dart da Google* para integração com API *Gemini*. Utilizado para comunicar diretamente com o modelo 2.5, permite que o Assistente SafeQuest interprete erros do utilizador nos quizzes e gerar resposta adaptadas ao seu nível de literacia digital.
- **http:** Biblioteca standard para efetuar chamadas HTTP, utilizada principal para a comunicação RESTful entre a aplicação móvel e a API externa de Inteligência Artificial.
- **provider:** Solução de gestão de estado da aplicação. Foi utilizada para gerir de forma reativa os dados globais do utilizador (como o nível atual de XP, o estado da sessão e configurações de interface) através dos vários ecrãs sem perda de performance.
- **shared_preferences:** Permite o armazenamento local de dados simples no dispositivo. Utilizado para guardar configurações do utilizador, como preferências de som, *tokens* de sessão e a verificação de primeiro acesso (para exibição do tutorial).
- **Flutter_dotenv:** Biblioteca de gestão de variáveis de ambiente. Utilizada para armazenar e aceder de forma segura à chave do API do *Gemini* e EmailJS sem expor no código fonte.

- **image_picker:** Biblioteca que permite ao utilizador interagir com a galeria de imagens, fundamental para a funcionalidade de customização do avatar no perfil.
 - **flutter_markdown:** Essencial para o módulo do Assistente IA permitindo renderizar o texto formatado em Markdown devolvido pela Inteligência Artificial (com negritos, listas e blocos de código) de forma nativa e legível.
 - **confetti:** Biblioteca de efeitos visuais incorporada no módulo de recompensas, disparando animações de celebração no ecrã sempre que o utilizador desbloqueia um novo emblema ou sobe de nível, reforçando a vertente de gamificação.
 - **Share_plus:** Permite ao utilizador partilhar os seus resultados através das aplicações instaladas no dispositivo, promovendo a divulgação da plataforma.
 - **connectivity_plus:** Verifica o estado da conectividade de rede do dispositivo, permitindo à aplicação reagir a situações de ausência de ligação à *Internet*.
- **Backend e Inteligência Artificial**
 - **Firebase (Backend-as-a-Service):** A infraestrutura de *backend* foi assegurada pelo ecossistema *Firebase*, adotando uma arquitetura *serverless* que isenta o projeto da manutenção de servidores físicos e garante escalonamento automático.
 - **Cloud Firestore:** Base de dados NoSQL orientada a documentos adotada como repositório principal. O seu modelo flexível e capacidade de sincronização em tempo real (via *listeners*) foi ideal para manter o *leaderboard* dos clãs e os *chats* atualizados instantaneamente para todos os membros ligados.
 - **Google Gemini 2.5 Flash API:** O motor de Inteligência Artificial Generativa que alimenta o "Assistente SafeQuest". Foi selecionado pela sua capacidade de processamento rápido (*Flash*) e alta precisão em raciocínio contextual. É responsável por interpretar os erros do utilizador nos quizzes e gerar explicações pedagógicas, adaptadas à linguagem e ao nível de literacia digital do jogador.
 - **Node.js (Lógica de Notificações):** Ambiente de execução JavaScript utilizado no servidor para orquestrar a lógica assíncrona da plataforma. É responsável por consultar o *Firestore* e processar o envio de notificações *push* programadas (ex: lembretes de *streaks* e inatividade) com base nas métricas diárias dos utilizadores.
 - **Trigger Email from Firestore (Firebase Extension):** Extensão oficial do *Firebase* utilizada para automatizar a comunicação por correio eletrónico. Configurada para enviar e-mails de alerta sempre que são detetados eventos específicos na base de dados, garantindo comunicação externa fiável e sem intervenção manual.
 - **EmailJS (Serviço MFA):** Serviço externo integrado no fluxo de segurança da aplicação para implementação de Autenticação Multifator (MFA). Através de chamadas REST diretas a partir da aplicação (Flutter), é responsável por enviar códigos OTP (*One-Time Password*) em tempo real para o e-mail dos utilizadores, garantindo assim camada adicional e instantânea de verificação de identidade no acesso à conta.

4.4 Ambientes de Teste e de Produção

A solução SafeQuest foi concebida para funcionar num ambiente de alta disponibilidade e com baixo consumo de recursos no lado do cliente, adequado à utilização diária em dispositivos móveis comuns. O ambiente produtivo assenta na execução da aplicação móvel em dispositivos Android ou IOS na *web*, enquanto o *backend* e a base de dados estão alojados numa infraestrutura *Cloud* (*Firebase*).

Para o desenvolvimento e testes da aplicação, foi utilizado um computador com os seguintes requisitos:

- Sistema Operativo: Windows 11;
- Processador: AMD Ryzen 5 7600X;
- Placa Gráfica: NVIDIA GeForce RTX 3060;
- Memória RAM: 16GB;

Para o funcionamento ideal da solução, foram considerados os seguintes requisitos mínimos:

Dispositivo Móvel (App Flutter)

- Sistema Operativo: Android 8.0 ou superior;
- Processador: Quad-core 2.0 GHz ou superior;
- Memória RAM: 2GB;
- Armazenamento interno: 100MB disponíveis (incluindo cache local e imagens descarregadas);
- Acesso a permissões: acesso à rede (Internet), galeria multimédia e armazenamento local;
- Conectividade: Ligação à Internet estável (Wi-Fi, 4G ou 5G) essencial para a sincronização em tempo real e comunicação com a inteligência artificial;

Servidor Backend (BaaS - Firebase)

- Infraestrutura totalmente alojada e gerida na *Cloud* da Google (arquitetura *Serverless*);
- Escalabilidade automática gerida pelo *Firebase*, sem necessidade de alocação manual de memória ou CPU;
- Espaço dinâmico no *Cloud Firestore* e *Firebase Storage* para dados de perfis, avatares, histórico e chat de clãs;

Serviços Externos (Módulo de Inteligência Artificial)

- Acesso aos *endpoints* seguros (HTTPS) da API do *Google Gemini 2.5 Flash*.
- Capacidade de processamento de respostas de linguagem natural no servidor remoto (Google) sem sobrecarregar o *hardware* do dispositivo móvel do utilizador.

4.5 Abrangência

O desenvolvimento da SafeQuest refletiu a aplicação prática de diversos conhecimentos previamente adquiridos ao longo da Licenciatura em Engenharia Informática. As seguintes unidades curriculares contribuíram significativamente para a solução:

- **Análise e Desenho de Software:** Fundamental para a fase de identificação e especificação de requisitos funcionais e não funcionais do projeto. Estes conhecimentos permitiram realizar a modelação detalhada do sistema, através da elaboração de Casos de uso e diagramas UML.
- **Programação de Sistema inteligentes:** Forneceu os fundamentos de Inteligência Artificial através do estudo de algoritmos de procura em espaços de estados. Estes conhecimentos teóricos foram essenciais para mapear e estruturar a árvore de decisão da aplicação, permitindo otimizar o percurso de aprendizagem do utilizador e a adaptação lógica da dificuldade no ambiente gamificado.
- **Programação para Dispositivos Móveis:** Esta unidade curricular introduziu o ambiente de desenvolvimento Android Studio e a utilização do *Firebase* como solução de base de dados (*Backend-as-a-service*). Estes conhecimentos práticos foram o ponto de partida para integrar interface da aplicação com os serviços *cloud*, permitindo implementar a comunicação assíncrona e a sincronização de dados em tempo real na SafeQuest.
- **Bases de Dados:** Estruturação e persistência da informação num ambiente NoSQL (*Cloud Firestore*), garantindo a organização eficiente e a leitura rápida de dados complexos, como perfis, histórico de tentativas e sistema de recompensas.
- **Interação Homem-Máquina e Desenho de Sistemas Interativos:** Aplicação de princípios de usabilidade e *design* centrado no utilizador para construir uma interface intuitiva e de navegação linear, adequada a públicos com diferentes níveis de literacia digital.
- **Segurança e Auditoria:** Implementação de mecanismos de autenticação segura e proteção de dados via *Firebase Authentication*.
- **Programação para a Web:** Utilização prática da linguagem JavaScript (Node.js) no desenvolvimento de lógica de *back-end* complementar. Estes conhecimentos foram fundamentais para a criação e implementação de *Cloud Functions* no *Firebase*, permitindo automatizar processos para a aplicação, tais como o envio de notificações push e *e-mails* aos utilizadores.

- **Engenharia de Software:** Forneceu as bases metodológicas necessárias para orientar todo o ciclo de vida do desenvolvimento de *software*.

Esta abrangência demonstra a consolidação dos conhecimentos teóricos do curso e a sua aplicação direta na criação de uma ferramenta interativa para a resolução do problema da falta de literacia em segurança digital.

4.6 Componentes

A solução SafeQuest foi estruturada em vários componentes interligados que funcionam em conjunto para garantir a aprendizagem, a gamificação e a gestão eficiente dos dados dos utilizadores. A seguir, são descritos os principais componentes e as ferramentas utilizadas na sua implementação:

4.6.1 Aplicação Móvel (Frontend)

A aplicação foi desenvolvida com Flutter, permitindo que funcione em sistemas Android. Os principais aspetos e as ferramentas utilizadas incluem:

- **Gestão de Estado:** Utilização do pacote *provider* para gerir e guardar preferências em tempo real, como ligar ou desligar o som do jogo.
- **Dados Temporários:** Armazenamento de pequenas informações no telemóvel com o *shared_preferences*, como verificar se é a primeira vez que o utilizador abre a app para lhe mostrar o tutorial (*Onboarding*).
- **Efeitos Visuais e Sonoros:** Uso da ferramenta *audioplayers* para reproduzir os efeitos sonoros de resposta certa ou errada, bem como de vitória ou derrota. Utilizou-se também o pacote *confetti* para criar uma animação festiva de confetes quando o jogador tem uma boa pontuação no quiz.
- **Customização do Perfil:** Acesso à galeria do dispositivo através do *image_picker*, para que o utilizador possa escolher a sua própria fotografia de perfil.
- **Estatísticas e Gráficos:** Criação de gráficos visuais simples e fáceis de ler no perfil do utilizador, utilizando a ferramenta *fl_chart*, para mostrar a evolução da sua aprendizagem.

4.6.2 Base de Dados (Cloud Firestore)

O firestore foi usado como a base de dados principal, funcionando na nuvem para armazenar todas as informações. Entre os dados armazenados destacam-se:

- **Utilizadores:** Informações do perfil, moedas ganhas, o nível atual, conquistas (*badges*) desbloqueadas e o histórico completo dos quizzes realizados.
- **Clãs:** Informações de cada grupo, quem são os membros, quem é o líder e a soma dos pontos de toda a equipa.

- **Missões Diárias:** Registo automático das tarefas que o jogador completa diariamente para ganhar recompensas.
- **Atualização em Tempo Real:** O *Firestore* atualiza automaticamente os ecrãs da aplicação (como o *chat* do clã ou a tabela de classificações) assim que há uma alteração, sem que o utilizador tenha de atualizar a página.

4.6.3 Sistema de Autenticação (Firebase Auth)

Para garantir que o acesso à aplicação é feito de forma totalmente segura e privada, utilizou-se o **Firebase Authentication**. Este componente permite:

- **Registo e Login:** Criação de conta através de um *e-mail* e palavra-passe tradicionais.
- **Login Rápido:** Integração com a ferramenta *google_sign_in* para permitir aos utilizadores entrarem rapidamente com a sua conta Google.
- **Recuperação de Acesso:** Envio automático de instruções para o *e-mail* do utilizador caso este se esqueça da palavra-passe.
- **Segurança Extra (MFA):** Utilização da API do serviço EmailJS para enviar automaticamente um e-mail com um código de 6 dígitos logo após o registo. Este envio é feito de forma direta pela própria aplicação, servindo como uma segunda camada de segurança obrigatória para entrar na app.

4.6.4 Inteligência Artificial (Google Gemini API)

A IA funciona como um ajudante dentro da aplicação, ligando-se diretamente aos serviços da Google. As suas funções incluem:

- **Chatbot Educativo:** O pacote *google_generative_ai* permite ao utilizador conversar e tirar dúvidas de cibersegurança em linguagem natural.
- **Análise de Desempenho:** A aplicação envia o histórico de respostas erradas do utilizador para a IA, e esta devolve um resposta personalizado para ajudar o utilizador a compreender o porquê de as ter errado.
- **Formatação de Texto:** Utilização da ferramenta *flutter_markdown* para que as respostas dadas pela IA apareçam no ecrã com uma formatação profissional o que facilita a leitura.

4.6.5 Notificações e Tarefas de Servidor (Node.js e FCM)

Para manter o utilizador envolvido e a plataforma segura, utilizou-se o *Firebase Cloud Messaging* (FCM) e a linguagem Node.js a correr na nuvem (*Cloud Functions*). Estes componentes garantem:

- **Notificações Push:** Envio de alertas diretamente para o ecrã do telemóvel para relembrar o utilizador de jogar e manter a sua sequência de dias ativos (*streak*). Todo este processo de envio é automático.
- **Relatórios Semanais por E-mail:** Para além dos alertas no telemóvel, o sistema recolhe o progresso do jogador e envia automaticamente um e-mail semanal com o resumo das estatísticas e recompensas ganhas ao longo da semana. Isto permite ao utilizador acompanhar a sua evolução mesmo sem abrir a aplicação.

4.7 Interfaces

A interface da SafeQuest foi concebida com o objetivo de oferecer uma experiência de utilizador (UX) fluida, intuitiva e interativa. A escolha de elementos visuais, das animações e da arquitetura de navegação revelou-se ótima para manter utilizador cativado, equilibrando a complexidade dos temas de cibersegurança com uma abordagem gamificada e acessível.

4.7.1 Autenticação (Login, Registo e MFA)

Descrição: Ecrã de entrada da aplicação, registo, login tradicional ou via google, verificação de segundo fator (MFA) por e-mail.

Tecnologia: Uso de `firebase_auth`, `google_sign_in`, chamadas REST ao EmailJS e `cloud_firestore`;

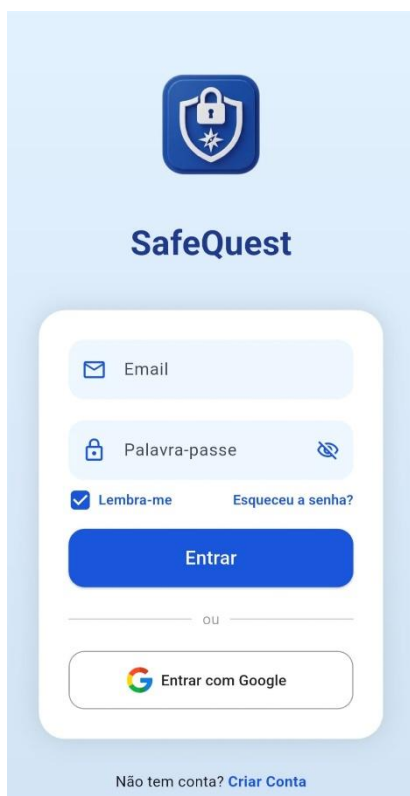


Figura 18 - Ecrã de Login



Figura 19 - Ecrã de Registo



Figura 20 - MFA

4.7.2 Home Page e Leaderboards

Descrição: O *dashboard* central do utilizador, que apresenta o progresso gamificado por tema de cibersegurança, a dica do dia e acesso direto às tabelas de classificação

Tecnologia: *cloud_firestore*, *PageView* e *BottomNavigationBar*.

Decisões: Usou-se um *PageView* sincronizado com a barra de navegação inferior para manter o estado entre as abas. As *leaderboards* recorrem a *streams* do *Firestore* para se atualizarem em tempo real, fomentando uma competitividade imediata e saudável entre os jogadores.

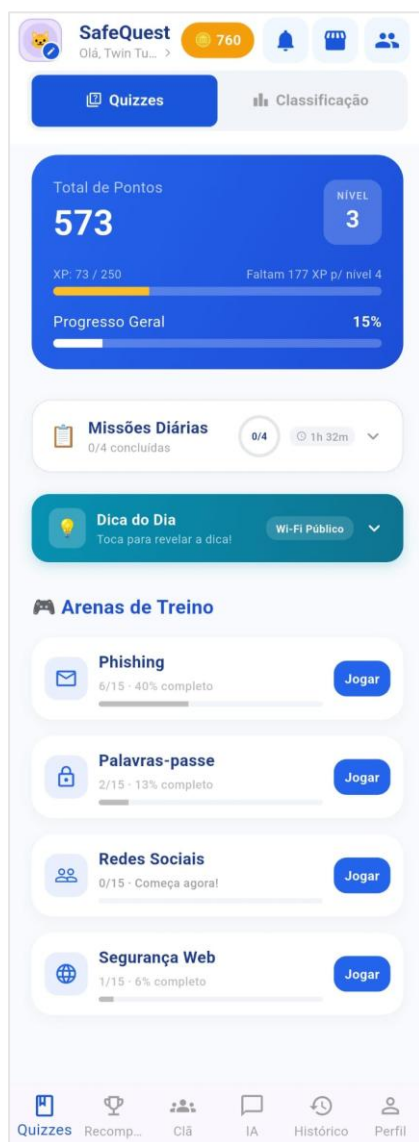


Figura 21 - Ecrã Home Page



Figura 22 - Ecrã Leaderboard

4.7.3 Recompensas

Descrição: Ecrã dedicado à valorização do progresso do jogador, onde é exibida a galeria completa de conquistas (*badges*) já desbloqueadas, servindo como um incentivo visual para a consistência e aprendizagem contínua na plataforma.

Tecnologia: *cloud_firestore* para a leitura do *array badges* associados ao utilizador.

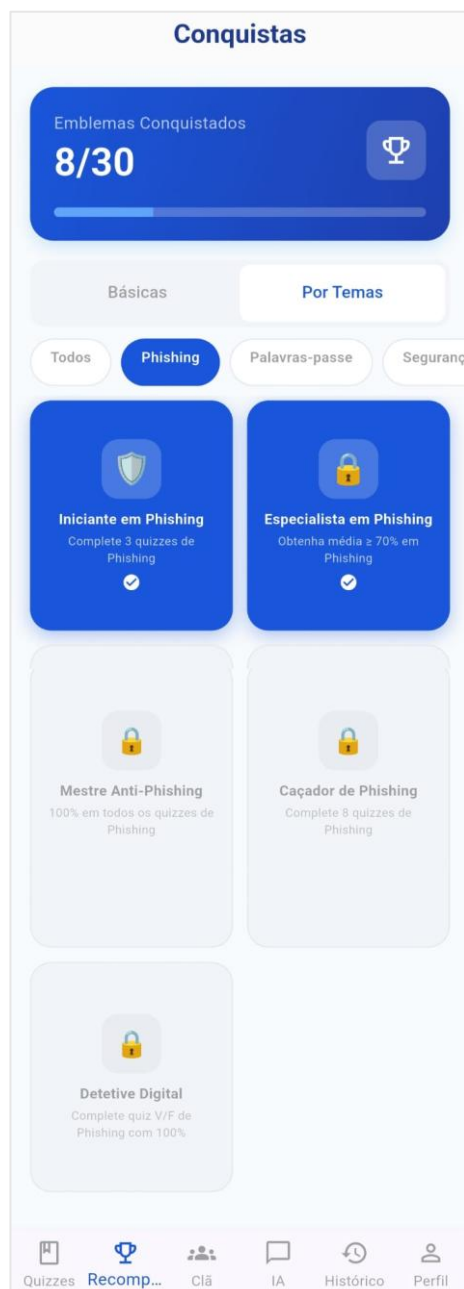


Figura 23 - Ecrã Conquistas

4.7.4 Assistente AI (Mentor SafeQuest)

Descrição: Interface de *chat* interativo onde o utilizador pode conversar e esclarecer dúvidas diretamente com um mentor virtual especialista no domínio da cibersegurança.

Tecnologia: SDK *google_generative_ai* (*Gemini 2.5 Flash*), *flutter_markdown* para renderização visual do texto e listas.

Decisões: O comportamento da IA foi confinado através de um *system prompt* proprietário oculto na primeira mensagem da sessão. Utilizou-se o *AutomaticKeepAliveClientMixin* neste ecrã para garantir que o histórico e o contexto do chat não se perdem quando o utilizador navega para outras abas.



Figura 24 - Ecrã inteligência Artificial

4.7.6 Clãs

Descrição: Área comunitária onde o jogador pode pesquisar, criar e aderir a clãs, consultar os membros pertencentes e acompanhar o impacto do seu desempenho nos pontos globais do grupo.

Tecnologia: *cloud_firestore* e componentes UI adaptativos (*Bottom Sheets*).



Figura 25 - Ecrã Clã

4.7.6 Histórico e Análise de Desempenho

Descrição: Ecrã que lista o registo de todos os quizzes realizados pelo utilizador, complementado por uma secção de filtros de forma a facilitar a pesquisa de certo registo, bem como um relatório de desempenho em formato de texto dinâmico feito por inteligência artificial.

Tecnologia: http (chamadas diretas à API REST do *Gemini*) e *cloud_firestore* (leitura da coleção *quiz_results*).

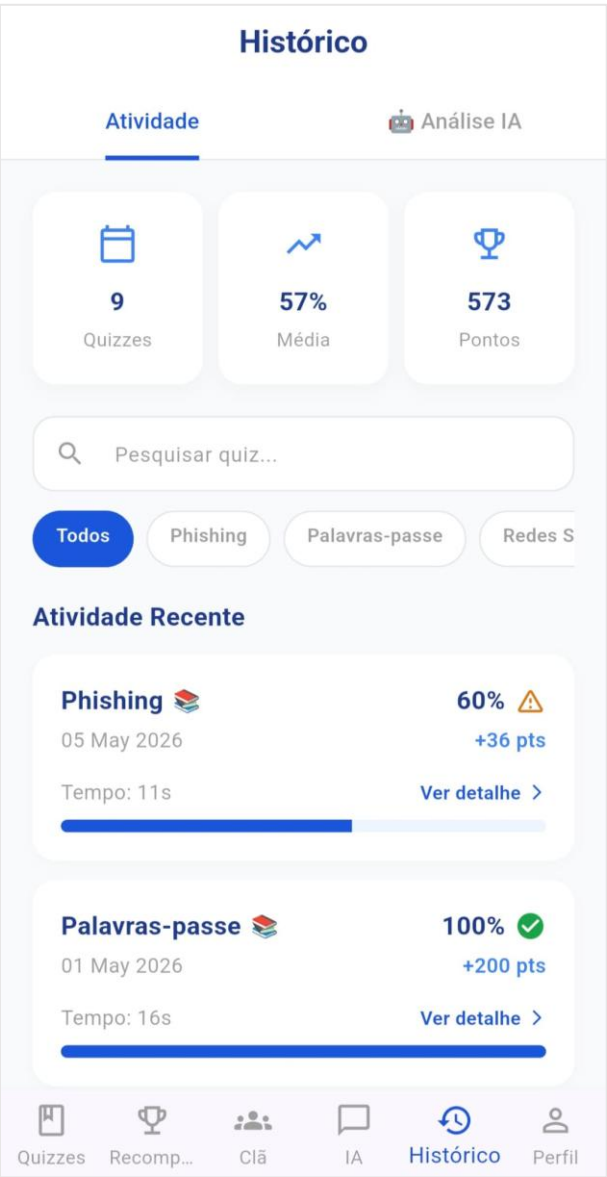


Figura 26 - Ecrã Histórico



Figura 27 - Ecrã Histórico com IA

4.7.7 Perfil do Utilizador

Descrição: Página pessoal do jogador que centraliza a edição de dados básico, o equipamento de itens visuais adquiridos e a visualização gráfica da sua evolução a longo prazo.

Tecnologia: *image_picker*, componente customizado SafeQuestAvatar e a biblioteca *fl_chart*.

Decisões: A fotografia escolhida da galeria é codificada e armazenada diretamente em formato *Base64* no documento *Firestore*, eliminando os custos e a complexidade de gerir um *storage* externo de ficheiros. Adotaram-se gráficos de barras (*BarChart*) para traduzir o progresso em informação visual facilmente assimilável.



Figura 29 - Ecrã Perfil

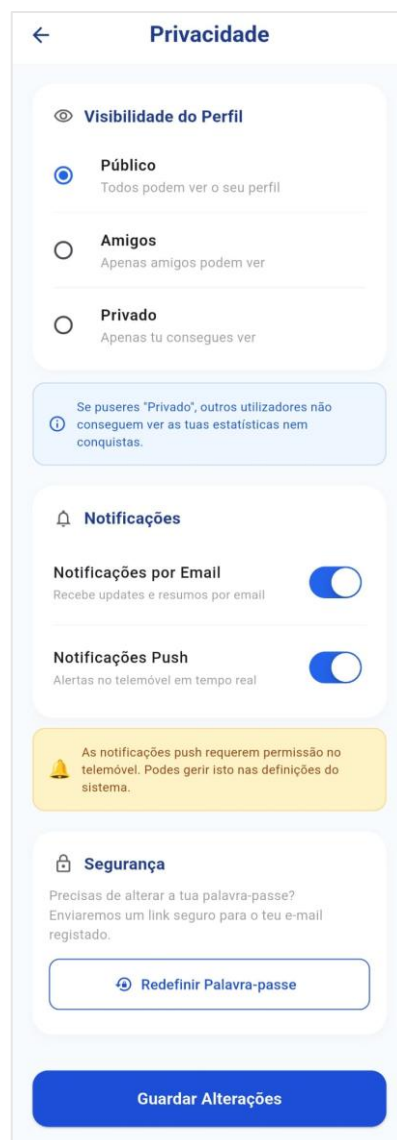


Figura 30 - Ecrã Privacidade

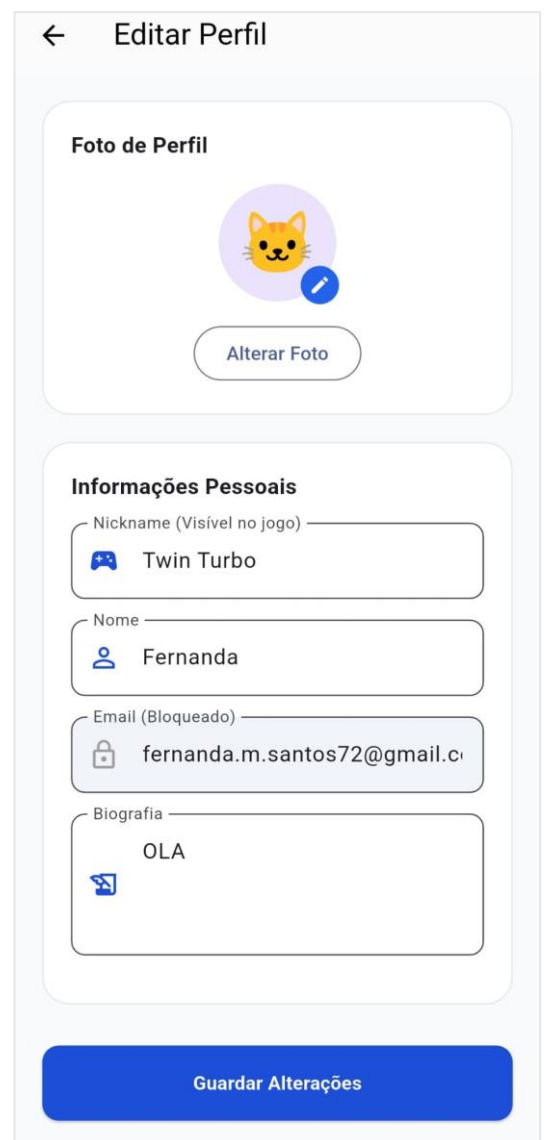


Figura 28 - Ecrã Editar perfil

5. Testes e Validação

A fase de testes e validação da aplicação SafeQuest tem como principal objetivo garantir a robustez, a segurança e a qualidade geral da plataforma antes da sua disponibilização aos utilizadores finais. Esta fase atua como mecanismo formal de verificação para comprovar que o sistema desenvolvido cumpre, na íntegra, todos os requisitos funcionais e não funcionais estabelecidos nas fases iniciais de especificação do projeto.

5.1 Objetivo dos testes

Para concretizar esta verificação, o plano de testes foi desenhado com os seguintes objetivos específicos:

- **Validação funcional:** Confirmar que todas as funcionalidades centrais operam conforme projetado.
- **Garantia de Integridade de dados:** Comprovar que as operações da base de dados no *Firebase* ocorrem numa única transação, garantindo assim que não existe inconsistência, perda ou duplicação de dados.
- **Certificação de Usabilidade e Acessibilidade:** Garantir que a interface gráfica é intuitiva e responsiva para o utilizador final, através da recolha de dados por parte de utilizadores reais.

5.2 Tipos de Teste a Realizar

Para assegurar uma cobertura abrangente do código e da experiência de utilizador, a estratégia de validação divide-se em 5 tipos de teste, sendo estes:

- **Testes Unitários**
 - **Objetivo:** Validar a lógica de componentes isolados, garantindo que as funções operam de forma correta e previsível.
 - **Metodologia:** Estes testes incidem sobre blocos de código específicos sem qualquer dependência gráfica (UI) ou de serviços externos (*Firebase*). Serão testadas lógicas fundamentais, como regras de validação para o campo *nickname*, cálculo de pontos e moedas, a correta atribuição de badges e os dias consecutivos de atividade (*streaks*).

- **Testes interface**

- **Objetivo:** Assegurar que os componentes visuais individuais são renderizados corretamente e respondem adequadamente às interações do utilizador.
- **Metodologia:** Esta camada isola os *widget* do Flutter para testar os seus estados e comportamentos. O foco será simular as interações na interface, como toques em botões e o preenchimento de campos de texto, e verificar se as mensagens de erro visuais são dispostas conforme esperados.

- **Testes de integridade**

- **Objetivo:** Validar os fluxos da aplicação de ponta a ponta de forma a simular o comportamento de um utilizador.
- **Metodologia:** Ao contrário dos testes unitários, os testes de integração percorrerão múltiplos ecrãs e serviços. O plano inclui a verificação de fluxos completos, desde o momento de *login*, passando pela realização de um *quis*, até à validação final de que as tabelas de classificação (*leaderboards*) refletem corretamente a pontuação conseguida.

- **Testes de Carga e Desempenho**

- **Objetivo:** Avaliar o comportamento, a estabilidade e os tempos de resposta da infraestrutura da aplicação quando sujeita a um elevado volume de acessos em simultâneo.
- **Metodologia:** Simulação com múltiplos utilizadores a executar várias tarefas na aplicação para testar o comportamento da aplicação. O foco deste teste será em identificar potenciais falhas como *bottlenecks*, monitorizar a latência no processamento de chamadas da API do *Gemini*.

- **Testes de Usabilidade**

- **Objetivo:** Validar a experiência de utilizador em contexto real de utilização, recorrendo a utilizadores que nunca tiveram contacto prévio com a plataforma.
- **Metodologia:** A aplicação será entregue a um grupo de utilizadores beta, aos quais será solicitado que completem tarefas específicas. A observação incidirá sobre a fluidez da navegação, a clareza das instruções no ecrã, permitindo assim identificar possíveis falhas que outros teste não conseguiriam.

5.3 Análise de Riscos e Impacto

A análise de riscos do projeto SafeQuest tem como objetivo identificar, avaliar e mitigar os riscos que podem comprometer o sucesso do sistema, tendo em conta o modelo *Fault tree analysis* (FTA). Este modelo permite identificar possíveis falhas e as suas potenciais causas, estruturando-os numa árvore lógica para identificar os pontos de mitigação.

A análise foca-se desde os riscos associados ao funcionamento do sistema e integração de serviços (falhas técnicas em IA e base de dados), até à proteção de dados e à experiência do utilizador. Os riscos identificados são posteriormente priorizados com base na sua probabilidade e impacto, sendo propostas medidas de mitigação e testes para garantir que o sistema cumpre os requisitos definidos. A validação será realizada em ambientes reais, com a participação de terceiros, e os resultados serão documentados em anexo.

5.3.1 Identificação de Riscos com Fault Tree Analysis (FTA)

O FTA foi aplicado para identificar as causas principais de um evento indesejado, este evento é decomposto em causas principais e secundárias, como ilustrado na árvore de falhas abaixo:

Evento Principal: Falha do sistema SafeQuest em promover a literacia em segurança digital de forma eficaz.

Causas Principais:

1. Falhas técnicas e de infraestrutura (falha na comunicação com a IA Gemini, erros de sincronização com o *Firestore*).
2. Vulnerabilidades de segurança e falhas de autenticação (acessos não autorizados, falhas no MFA).
3. Não conformidade com os objetivos pedagógicos e de usabilidade (*feedback* impreciso da IA, interface lenta ou pouco intuitiva).

A tabela 49 organiza a *Fault Tree* em colunas detalhando cada nível de causa (principal, secundária e terciária) facilitando a compreensão da hierarquia das potenciais falhas.

Nível	Causa principal	Causa secundária	Causa terciária	Descrição
1	Falhas técnicas e de infraestrutura	-	-	Problemas técnicos que afetam o funcionamento e a comunicação do sistema.
1.1	-	Indisponibilidade do Assistente IA (Gemini)	-	A aplicação não consegue gerar feedback personalizado para os quizzes.

1.1.1	-	-	Conexão à internet instável no dispositivo	Falta de rede impede a chamada à API externa da Google.
1.1.2	-	-	Sobrecarga ou limite de quota da <i>API Gemini</i>	Servidores da Google rejeitam o pedido devido a limite de acessos.
1.2	-	Falha no armazenamento de dados	-	Erros ao guardar o progresso ou histórico no <i>Firebase Firestore</i> .
1.2.1	-	-	Perda de pacotes em submissões simultâneas	Falhas durante a gravação de resultados de quizzes ou atualização de pontos de Clã.
2	Vulnerabilidades de Segurança	-	-	Falhas que comprometem a integridade e privacidade dos dados dos utilizadores.
2.1	-	Acesso não autorizado a contas	-	Entradas indevidas no perfil de um utilizador.
2.1.1	-	-	Falha no serviço de MFA (EmailJS)	O e-mail com o código de verificação não é entregue ou chega com atraso.
2.1.2	-	-	Má configuração de permissões na Base de Dados	Regras de segurança (<i>Security Rules</i>) do Firestore mal definidas permitindo leitura indevida.
3	Dificuldades de usabilidade e pedagógicas	-	-	Barreiras que impedem a aprendizagem ou o uso fluído da aplicação.
3.1	-	Desmotivação ou confusão do utilizador	-	O utilizador não compreende o conteúdo ou desiste da aplicação.
3.1.1	-	-	Feedback da IA impreciso (Alucinações)	A IA gera explicações erradas sobre cibersegurança, comprometendo a educação.

3.2	-	Problemas de navegação e performance	-	Dificuldades em interagir com o sistema de forma rápida.
3.2.1	-	-	Lentidão em dispositivos de gama baixa	Animações (ex: <i>confetti</i>) ou listas de histórico longas causam quebras na fluidez da app.

Tabela 48 - Fault Tree Analysis (FTA)

5.3.2 Avaliação dos riscos

Com base nas causas identificadas no modelo FTA, os riscos foram avaliados quando à sua probabilidade de ocorrência e ao seu impacto no funcionamento do sistema e na experiência do utilizador. A partir destas duas métricas, foi definida a prioridade do risco.

A tabela 50 apresenta esta avaliação quantitativa para os principais pontos críticos da plataforma SafeQuest.

ID	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Prioridade
R1	Falha de Segurança na Autenticação (MFA / Acesso indevido)	Baixa	Crítico	Alta
R2	Indisponibilidade da API da IA (Gemini)	Média	Alto	Alta
R3	Inconsistência de Dados no Firebase	Baixa	Alto	Média
R4	Respostas Inadequadas da IA	Baixa	Médio	Média
R5	Lentidão em Dispositivos de Baixa Performance	Média	Médio	Média

Tabela 49 - Tabela de Riscos

Os resultados obtidos dividem os riscos em dois níveis principais de atuação:

- **Riscos de Prioridade Alta:**
 - **Falha de Segurança na autenticação:** Apresenta probabilidade baixa, mas tem um impacto crítico no sistema.
 - **Indisponibilidade da API da IA:** Regista uma probabilidade média associada a um impacto alto.

- **Riscos de Prioridade Média:**

- **Inconsistência de Dados no Firebase:** Tem uma probabilidade baixa de ocorrência, contudo o seu impacto é alto.
- **Respostas Inadequadas da IA:** Apresenta probabilidade baixa e um impacto médio na experiência.
- **Lentidão em Dispositivos de Baixa Performance:** Conta com probabilidade e impacto médios.

5.3.3 Plano de Mitigação de Riscos

Após a identificação e avaliação da prioridade dos riscos, foram delineadas e aplicadas estratégias de mitigação de modo a garantir a estabilidade e a segurança da plataforma SafeQuest. A tabela seguinte detalha as medidas implementadas para cada risco, os métodos de avaliação operacional utilizados e os recursos técnicos verificados durante o processo.

ID	Mitigação Implementada	Validação Operacional	Recursos Verificados
R1	Validação estrita de tokens e implementação rigorosa de regras de segurança no Firestore.	Testes de segurança em ambiente real, simulando tentativas de acesso não autorizado.	Serviço Cloud Firebase Auth; Serviço Web de terceiros (EmailJS);
R2	Tratamento de erros, <i>timeouts</i> e ecrãs de mensagens amigáveis.	Execução de quizzes em ambientes com falhas de conectividade induzidas.	API Google Gemini 2.5 Flash; Rede (Largura de banda e estabilidade).
R3	Utilização de transições e <i>Batched Writes</i> para assegurar a integridade das operações na base de dados.	Simulação de carga com múltiplos utilizadores beta a submeter resultados de quizzes em simultâneo para atualizar o leaderboard do clã.	Cloud Firestore (Base de dados NoSQL); Armazenamento em nuvem.
R4	Limitação de contexto e injeção de restrições rígidas através de System Prompts dedicados ao Mentor IA.	Submissão sistemática de perguntas ambíguas por utilizadores reais para testar os limites e a veracidade da resposta.	Modelo LLM (Gemini); API de Inteligência Artificial.
R5	Paginação de dados nas listas do histórico de tentativas e otimização local da <i>cache</i> de imagens.	Testes de fluidez e de consumo de memória em smartphones Android de baixa gama durante animações gráficas intensas.	Computacionais (CPU do dispositivo móvel); Armazenamento local (Cache); Memória RAM.

Tabela 51 - Tabela de Mitigação de Riscos

6. Método e Planeamento

O desenvolvimento da aplicação SafeQuest exigiu uma organização rigorosa para garantir que todas as funcionalidades e requisitos técnicos fossem cumpridos dentro do limite. Este capítulo descreve a forma com o projeto foi estruturado, englobando desde a calendarização das fases de desenvolvimento até ao acompanhamento contínuo do seu progresso. Encerra com uma análise crítica à execução do planeamento inicialmente delineado.

6.1 Plano de Trabalho e Etapas

O plano divide-se em 5 fases, sendo estas:

- **Fase 1 – Levantamento de requisitos:** Elaboração do documento de especificação, focado na pesquisa inicial e na definição rigorosa dos requisitos funcionais e não funcionais, bem como na modelação dos respetivos caso de uso do sistema.
- **Fase 2 – Modelação e Arquitetura:** Criação conceptual das *mockups* visuais, importante para validar antecipadamente a navegação e a experiência de utilizador. Etapa dedicada também à escolha de ferramentas para desenvolvimento.
- **Fase 3 – Desenvolvimento da Solução:** Implementação do *frontend* em Flutter e integração com os serviços de *backend* (*Firebase Authentication* e *Firestore*), bem como a ligação a APIs de terceiros (modelo Gemini para a inteligência artificial e EmailJS para o MFA). O desenvolvimento avançou progressivamente para os módulos complexos sendo esses o quiz, clãs e sistema de moedas.
- **Fase 4 – Teste e Validação:** Execução do plano de testes estabelecido, identificação e correção de anomalias e otimização do desempenho, para garantir a estabilidade de todas as funcionalidades.
- **Fase 5 - Documentação e Finalização:** Produção do relatório final e preparação para a entrega.

6.2 Cronograma (Gantt Chart)

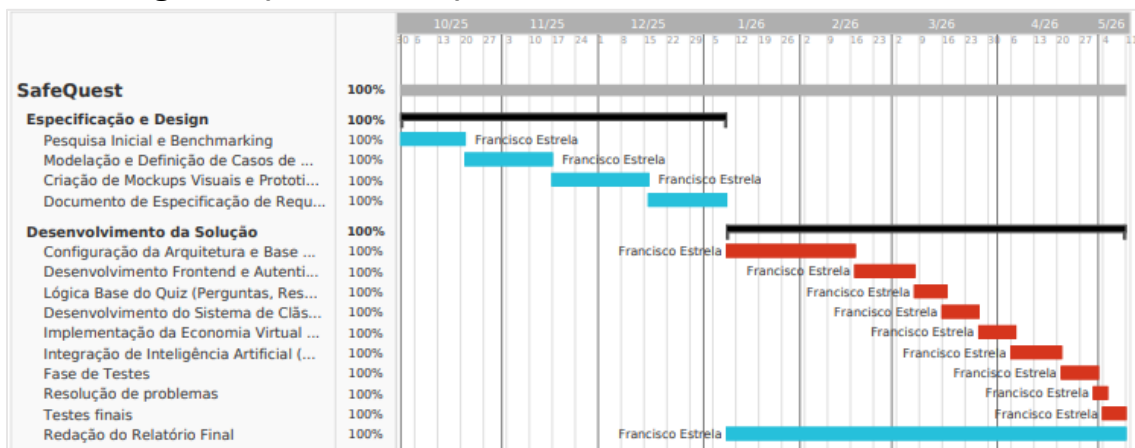


Figura 31 - Diagrama de Gantt da SafeQuest

6.3 Acompanhamento e adaptação do plano

O acompanhamento do projeto SafeQuest foi guiado pelo Diagrama de Gantt, garantindo assim que o cumprimento dos prazos. A divisão foi clara uma primeira parte que se focou em especificação e design e uma segunda parte que de focada no desenvolvimento da solução e testes.

Durante a execução, o plano exigiu pequenas adaptações práticas para responder aos desafios técnicos:

- **Testes contínuos:** Em vez de concentrar todos os testes nas duas semanas de maio, optou-se por testar cada módulo à medida que ia ser programada. A fase final serviu apenas para validação global do sistema.
- **Ajuste na Integração da IA:** A ligação à API do Gemini e a sincronização com a base de dados (*Firebase*) revelou-se mais complexa que o previsto, exigindo um reajuste de alguns dias no calendário de abril para garantir que funcionava tudo como previsto.
- **Documentação em Paralelo:** A escrita do relatório final começou logo em março, em vez de ficar para o fim. Isto permitiu documentar o código enquanto era feito evitando atrasos na entrega em maio.

6.4 Avaliação Crítica do Planeamento

A avaliação global do planeamento do projeto SafeQuest é positiva. Embora tenham surgido alguns constrangimentos técnicos relativamente ao desenvolvimento de *software*, nomeadamente na fase de codificação e integração tecnológica, todas as tarefas foram concluídas dentro dos prazos estimados. Isto demonstra que a organização inicial foi suficientemente sólida e flexível para absorver estes imprevistos sem comprometer a entrega final.

7. Resultados

7.1 Resultados dos Testes

A validação da solução SafeQuest foi realizada com base em diversos tipos definidos no plano apresentado no capítulo 5. Os testes envolveram componentes críticos do sistema, garantindo o seu correto funcionamento e alinhamento com os requisitos funcionais e não funcionais. Foram realizados testes funcionais, de interface, desempenho, carga e compatibilidade. Cada cenário de teste foi cuidadosamente documentado e executado com diferentes condições operacionais, de modo a simular situações reais de utilização.

Resultados Funcionais (Unitários)

Todos os requisitos funcionais descritos no capítulo 3 que foram implementados e testados com sucesso. A funcionalidade de histórico de tentativas e o painel de progresso provaram ser úteis para monitorizar a evolução do utilizador na aprendizagem e diagnosticar eventuais falhas na compreensão dos temas de cibersegurança.

Resultados de Interface e Usabilidade

Através de testes com utilizadores reais, foi possível validar a simplicidade da interface e o bom fluxo de navegação da aplicação. Foram recebidos feedbacks positivos quanto à clareza dos menus e à facilidade na configuração inicial, nomeadamente no processo de registo, autenticação e início dos quizzes gamificados.

Resultados de Desempenho e Eficiência

O desempenho do sistema demonstrou-se robusto, suportado pela infraestrutura *Serverless* do *Firebase*, que garante a escalabilidade automática perante o aumento do volume de dados. Contudo, os testes identificaram uma potencial *bottleneck* relacionado com os limites de pedidos da versão gratuita da *API Gemini*. Em situações de carga elevada e pedidos simultâneos ao assistente, o tempo de reposta da IA pode sofrer alterações, um fator descoberto pelo tratamento de exceções no código.

Resultados de Confiabilidade

O sistema revelou-se resiliente, com um tratamento de erros eficaz. A introdução de mecanismos de *feedback* visual para falhas de autenticação e problemas de sincronização garante que a aplicação não entra em estados de erros irreversíveis, mantendo a integridade da sessão do utilizador.

Validação Operacional

A solução foi testada com sucesso em dispositivos físicos e emuladores Android com diferentes resoluções. A integração operacional entre o Flutter, *Firebase Auth*, a API do *Gemini 2.5 Flash* e o serviço EmailJS demonstrou ser estável e transversal às diferentes versões de sistema operativo testes, apesar do plano grátis só permitir 200 envios por mês.

Avaliação por Terceiros

A avaliação externa, realizada através de inquéritos a utilizadores com perfis técnicos e não técnicos, demonstrou uma elevada taxa de aceitação. A introdução de elementos de jogo no processo de ensino revelou-se o fator de maior sucesso da SafeQuest, tornando a literacia em cibersegurança mais acessível e envolvente.

7.2 Cumprimento de Requisitos

7.2.1 Requisitos Não funcionais

A Tabela 52 apresenta o estado de cumprimento dos requisitos não funcionais definidos no capítulo 3, acompanhados de uma breve justificação.

Requisito	Estado	Justificação
RNF.1 - Usabilidade	Realizado	Validada por grupo de controlo; inclusão de alerta de conectividade após <i>feedback</i> dos testes.
RNF.2 - Segurança de dados	Realizado	Autenticação robusta e proteção de rotas validadas via testes de interface e manuais.
RNF.3 - Desempenho	Realizado	Tempos de resposta rápidos no ecrã; latência da IA gerida por tratamento de exceções (<i>Rate Limit</i>).
RNF.4 - Compatibilidade	Parcialmente realizado	Totalmente funcional em ambiente Android. Arquitetura preparada para iOS; contudo, a compilação final e testes em dispositivos Apple não foram realizados devido a limitações de acesso a hardware macOS e Xcode.
RNF.5 - Disponibilidade	Realizado	Garantida pela infraestrutura <i>Cloud</i> do <i>Firebase</i> , minimizando tempos de paragem.
RNF.6 - Escalabilidade	Realizado	Arquitetura apoiada em serviços Google que permitem o crescimento automático da base de utilizadores.

Tabela 52 - Cumprimento de Requisitos Não Funcionais

7.2.2 Requisitos Funcionais

A Tabela 53 apresenta o estado de cumprimento dos requisitos funcionais definidos no capítulo 3, acompanhados de uma breve justificação.

Requisito Funcional	Estado	Justificação
RF.1 - Autenticação	Realizado	Validado com testes automatizados de <i>login</i> e integração com <i>Firebase Auth/Google</i> .
RF.2 - Quizzes Gamificados	Realizado	Motor de jogo validado manualmente através de múltiplos cenários de resposta.
RF.3 - Níveis de Dificuldade	Realizado	Lógica de filtragem de conteúdos por nível de dificuldade testada e funcional.
RF.4 - Sistema de Pontuação	Realizado	Validado a 100% através de testes unitários automatizados
RF.5 - Assistente de IA	Realizado	Integração com Gemini IA concluída, incluindo tratamento de limites de API.
RF.6 - Histórico de Tentativas	Realizado	Persistência de dados confirmada entre sessões na base de dados <i>Firestore</i> .
RF.7 - Painel de Progresso	Realizado	Visualização gráfica funcional através de dados extraídos em tempo real.
RF.8 - Seleção de Temas	Realizado	Navegação por categorias testada com sucesso em dispositivos físicos e emuladores.
RF.9 - Gestão de Clãs	Realizado	Lógica de grupos e pontuações coletivas validada via testes de integração manuais.
RF.10 - Missões Diárias	Parcialmente Realizado	Lógica implementada, mas com necessidade de refinamento na renovação automática via <i>Cloud</i> .
RF.11 - Leaderboards	Realizado	Sincronização global testada com múltiplos utilizadores simulados no <i>Firebase</i> .
RF.12 - Loja de Avatares	Realizado	Sistema de personalização de perfil e seleção de avatares totalmente implementado e persistente.
RF.13 - Notificações Push	Realizado	Implementadas via FCM para reforçar o <i>engagement</i> e retenção do utilizador.
RF.14 - Torneios de Clãs	Não Realizado	Complexidade de sincronismo em tempo real remetida para fase posterior de desenvolvimento.

Tabela 53 - Cumprimento de Requisitos Funcionais

8. Conclusão

8.1 Conclusão

Este trabalho final de curso acompanhou todo o processo de criação da SafeQuest, desde a ideia inicial até ao desenvolvimento e testes da aplicação. O projeto nasceu da necessidade de ensinar cibersegurança de uma forma mais acessível, focando-se no utilizador comum, que é muitas vezes o elo mais fraco da segurança digital. Como os métodos normais de ensino costumam ser muito teóricos e pouco interativos, decidimos usar a gamificação (jogos, pontos e recompensas) para tornar a aprendizagem sobre ameaças como o *phishing* mais interessante e fácil de perceber.

Na parte técnica, escolhemos ferramentas modernas e de confiança: o Flutter para criar a aplicação e o *Google Firebase* para guardar os dados na nuvem. Com isso, conseguimos criar uma aplicação rápida e segura, que inclui login com dupla verificação (MFA), criar equipas (clãs), pontos e tabelas de classificação atualizadas em tempo real.

Um dos grandes destaques do projeto foi a integração da Inteligência Artificial, usando o modelo *Gemini 2.5 Flash*. Em vez de apenas dizer se resposta está certa ou errada, a IA explica erros de forma simples e direta, ajudando o utilizador a aprender de verdade com as suas falhas.

A fase de teste confirmou que a SafeQuest funciona bem e é útil. Os testes ao código garantiram que a lógica do jogo está correta, e os testes com pessoas reais ajudaram a melhorar o *design* e a facilidade de uso da aplicação. Resumindo, o projeto cumpriu os objetivos propostos. Criámos uma aplicação funcional que junta tecnologia e uma forma divertida de aprender, ajudando pessoas a estarem mais seguras no mundo digital.

8.2 Trabalhos futuros

Apesar de a aplicação já estar funcional e a cumprir os seus objetivos principais, foi construída com uma estrutura que permite o seu crescimento de forma relativamente fácil. A área de cibersegurança está sempre a mudar, por isso a plataforma também precisa de evoluir constantemente. Para o futuro da SafeQuest, estão pensadas as seguintes melhorias:

Lançamento para los (iPhone): Como a aplicação foi programada em Flutter, grande parte do trabalho já está feito, uma vez que o código serve tanto para Android como para iOS. O próximo passo lógico será conseguir acesso a um computador Mac e ao programa Xcode para testar e compilar a aplicação. Isto é muito importante para conseguir colocar a SafeQuest na App Store, permitindo que a aplicação chegue a todas as pessoas, independentemente da marca de telemóvel que usem.

Torneios em Tempo Real entre Clãs: Atualmente, os utilizadores já podem criar equipas, mas o objetivo é ir mais longe e adicionar competições ao vivo. A ideia é criar desafios semanais ou mensais onde os clãs competem para ver quem acerta em mais perguntas no menor tempo. Isto vai tornar a experiência muito mais social e divertida, dando um motivo forte para os utilizadores voltarem à aplicação com frequência para ajudarem os seus amigos a subir na tabela de classificação.

Melhorar a rapidez e a capacidade da Inteligência Artificial: Neste momento, a aplicação usa a versão gratuita da API do Gemini. No entanto, se a aplicação crescer e tiver centenas de pessoas a jogar e a fazer perguntas à IA ao mesmo tempo, o sistema pode ficar sobrecarregado e demorar a responder. No futuro, será essencial passar para um plano pago desta tecnologia. Assim, garantimos que o tutor virtual responde de forma imediata e sem interrupções, oferecendo uma experiência de aprendizagem rápida e sem tempos de espera aborrecidos.

Mais opções na Loja de Avatares: A estratégia do jogo funciona muito à base de recompensas. Para que os utilizadores continuem motivados a fazer os quizzes e a ganhar moedas, é preciso dar-lhes formas interessantes de gastar esse saldo. O plano é criar uma loja muito mais completa, com novos bonecos, acessórios, cores de fundo e efeitos visuais. Quanto mais opções de personalização existirem, mais as pessoas vão querer jogar para deixarem o seu perfil com a sua identidade.

Quizzes dinâmicos baseados em Notícias Reais: Os esquemas e ataques na internet mudam todos os dias. Para que o jogo nunca fique desatualizado, queremos criar um sistema que analise notícias recentes de cibersegurança e crie perguntas automáticas sobre isso. Desta forma, a SafeQuest deixa de ser apenas um jogo fixo e passa a ser uma ferramenta diária de informação e prevenção contra perigos muito atuais.

Com a implementação destas melhorias, a SafeQuest tem tudo para passar de um simples projeto académico a uma excelente ferramenta de educação no mercado. O objetivo final continuará sempre a ser o mesmo: ajudar a criar uma sociedade mais informada, atenta e bem preparada para lidar com os perigos da internet no seu dia a dia.

Bibliografia

[FiTe24] Firebase Team, Firebase Documentation, <https://firebase.google.com/docs>, Mai. 2024. (website)

[FlTe24] Flutter Team, Flutter Documentation, <https://flutter.dev/docs>, Mai. 2024. (website)

[GoDe24] Google DeepMind, Gemini API Documentation, <https://ai.google.dev/docs>, Jan. 2024. (website)

Anexos

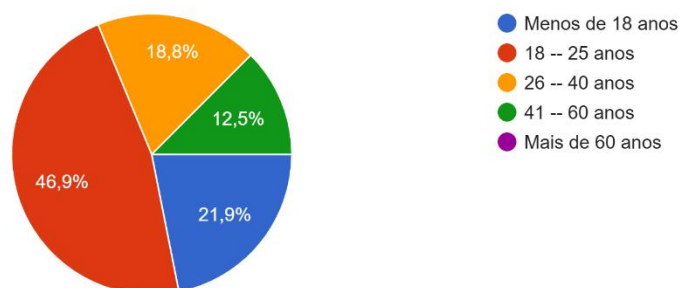
Resultados do Inquérito de Pertinência e Viabilidade

Este inquérito foi realizado junto de 32 participantes com o intuito de validar a necessidade social do projeto e a recetividade das soluções tecnológicas propostas (gamificação e Inteligência Artificial).

- **Perfil dos Inquiridos:** A amostra é composta maioritariamente por utilizadores ativos, com 46,9% na faixa etária dos 18 aos 25 anos e 18,8% dos 26 aos 40 anos.
- **Literacia Digital:** 65,6% dos participantes consideram ter um nível médio de conhecimento em cibersegurança, mas a grande maioria (84,4%) acredita que a população em geral não possui conhecimentos suficientes para se proteger online.
- **Exposição ao Risco:** 93,8% dos inquiridos utilizam a Internet diariamente, o que reforça a urgência de ferramentas de sensibilização.
- **Consenso sobre Educação:** 100% dos participantes consideram fundamental promover a educação sobre segurança digital.
- **Recetividade à Solução:** 84,4% dos utilizadores classificaram como elevada (notas 4 e 5) a utilidade de uma aplicação móvel para ensinar estes temas. Além disso, 87,5% afirmaram que utilizariam uma plataforma baseada em gamificação.
- **Valor da Inteligência Artificial:** A inclusão de IA para explicar erros foi vista como um fator de aumento de utilidade por 81,3% dos participantes (notas 4 e 5). Especificamente, 53,1% consideram "muito útil" ter um mentor virtual para esclarecer dúvidas.
- **Abrangência:** 84,4% defendem que a aplicação deve estar disponível para escolas, universidades e o público em geral.
- **Recomendação:** 100% dos inquiridos estariam dispostos a recomendar a SafeQuest a outras pessoas.

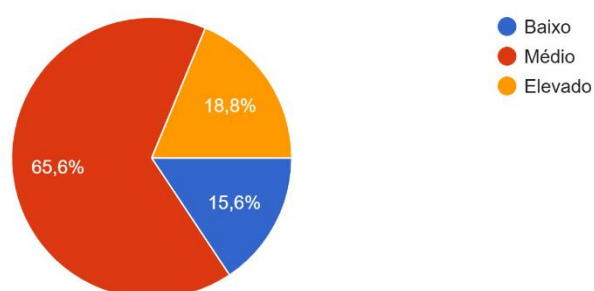
Idade

32 respostas



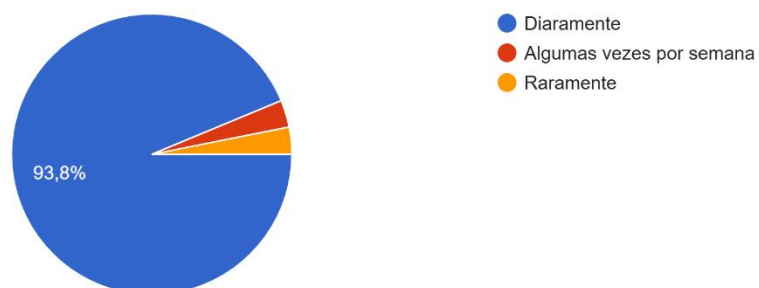
Grau de familiaridade com segurança digital?

32 respostas



Frequência de utilização de dispositivos e Internet:

32 respostas



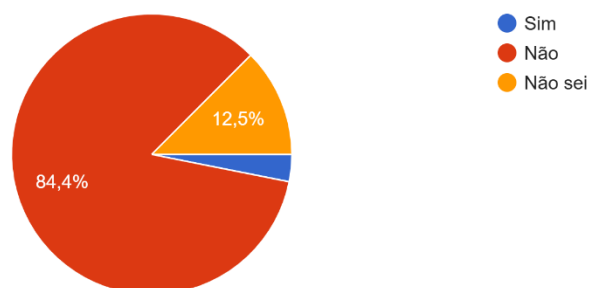
Considera importante promover a educação sobre segurança digital?

32 respostas



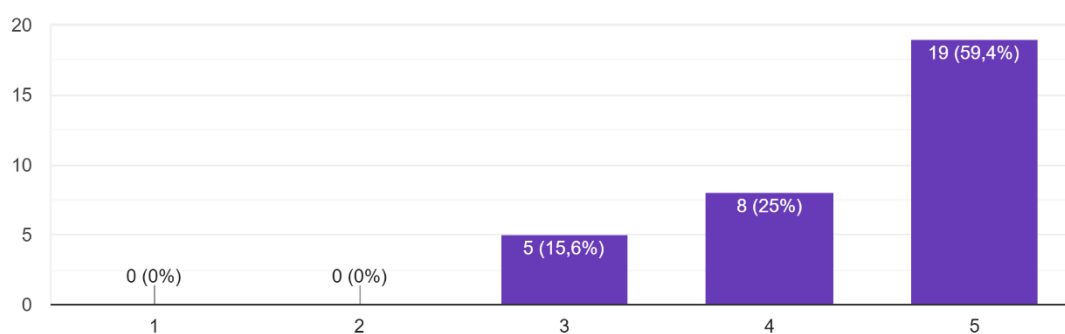
Acha que as pessoas, em geral, têm conhecimento suficiente sobre segurança digital?

32 respostas



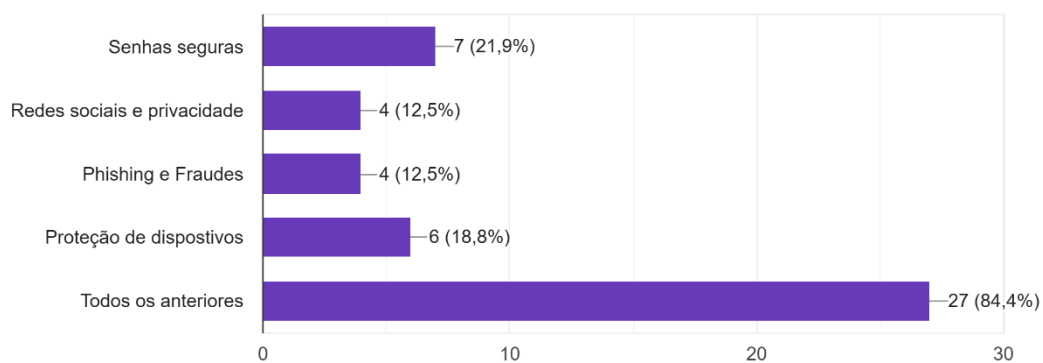
Considera que a criação de uma aplicação móvel para ensinar segurança digital seria útil para a sociedade?

32 respostas



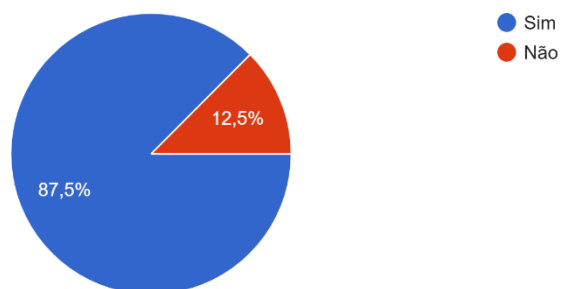
Que temas considera mais importantes numa aplicação de segurança digital?

32 respostas



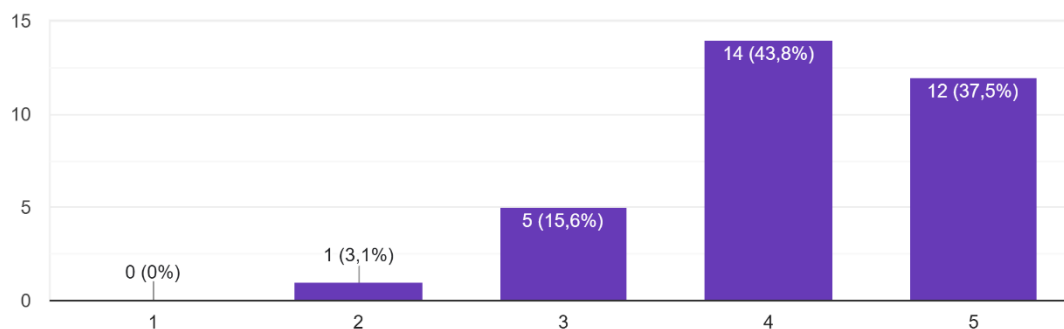
Usaria uma aplicação gamificada para aprender segurança digital?

32 respostas



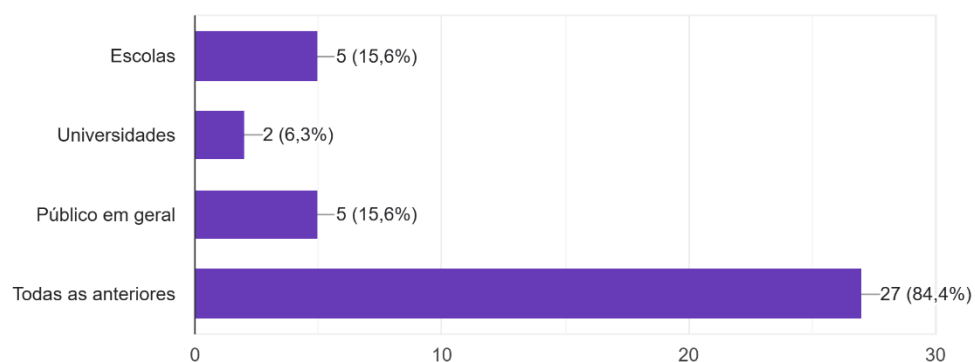
Considera que a integração de inteligência artificial para explicar erros e responder a dúvidas aumentaria a utilidade da aplicação?

32 respostas



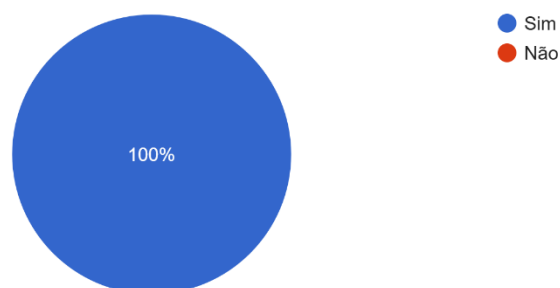
Achas que uma aplicação deste tipo deveria estar disponível em :

32 respostas



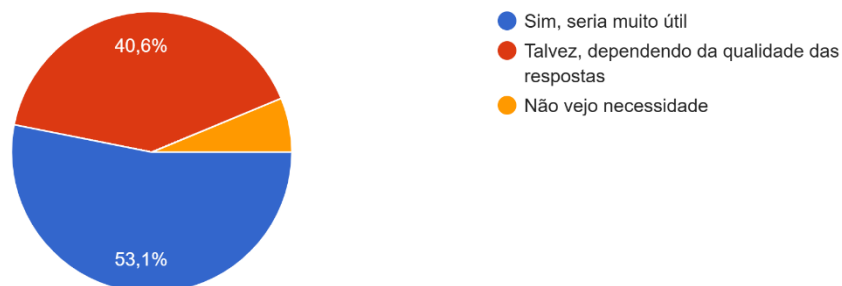
Estaria disposto(a) a recomendar uma aplicação deste tipo a outras pessoas?

32 respostas



Considera útil ter uma inteligência artificial integrada na aplicação que explique as respostas erradas e esclareça dúvidas sobre segurança digital?

32 respostas



Resultados do Inquérito a Utilizadores

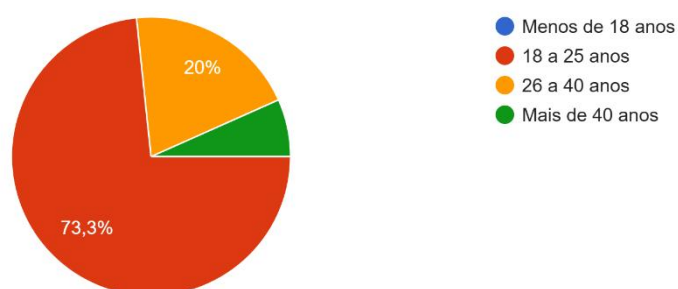
Foi realizado um inquérito a um grupo de utilizadores com perfis variados com o objetivo de recolher *feedback* sobre a utilidade, a usabilidade e a vertente pedagógica da aplicação SafeQuest.

- 53,3% consideram a aplicação muito útil para a aprendizagem de conceitos de cibersegurança, enquanto os restantes 46,7% a consideram útil.
- 100% afirmam que a aplicação tem uma interface fácil e intuitiva de utilizar.
- 86,7% destacaram o impacto positivo da gamificação e do assistente de Inteligência Artificial na consolidação dos conhecimentos.
- 100% recomendariam a aplicação a outras pessoas para melhorar a literacia digital.
- Adicionalmente, importa salientar que todas as sugestões de melhoria e as correções de pequenos erros técnicos (*bugs*) reportados pelos utilizadores durante este inquérito foram analisadas e implementadas na versão final da aplicação, garantindo uma experiência otimizada.

Os resultados detalhados e os respetivos gráficos encontram-se nas páginas seguintes.

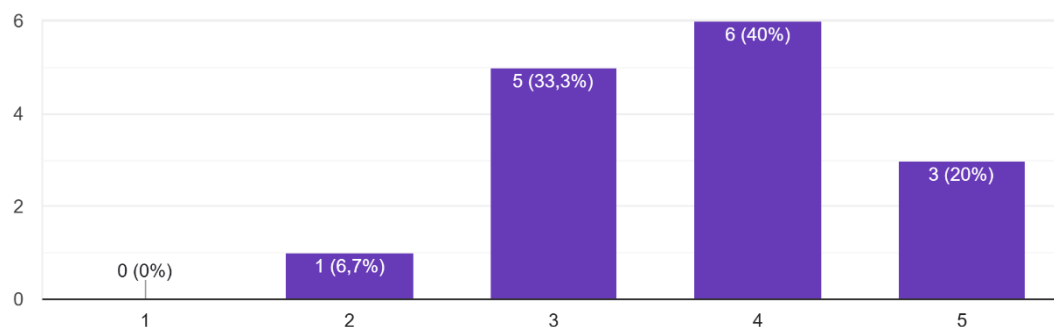
Qual é a sua faixa etária?

15 respostas



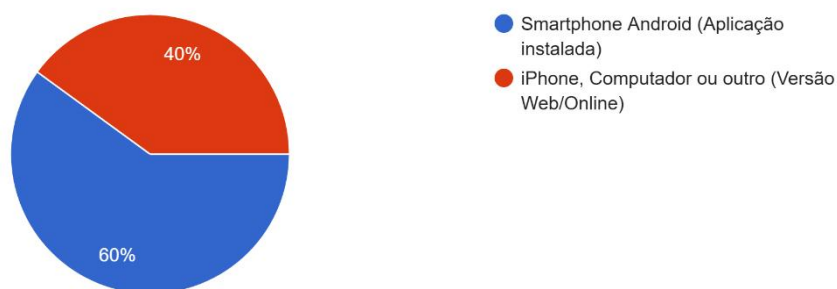
Como avalia o seu conhecimento prévio sobre segurança digital (cibersegurança)?

15 respostas



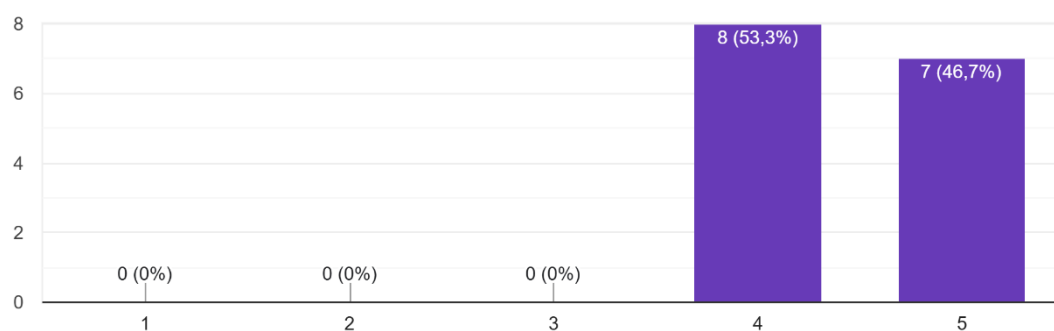
Em que plataforma/dispositivo testou a aplicação SafeQuest?

15 respostas



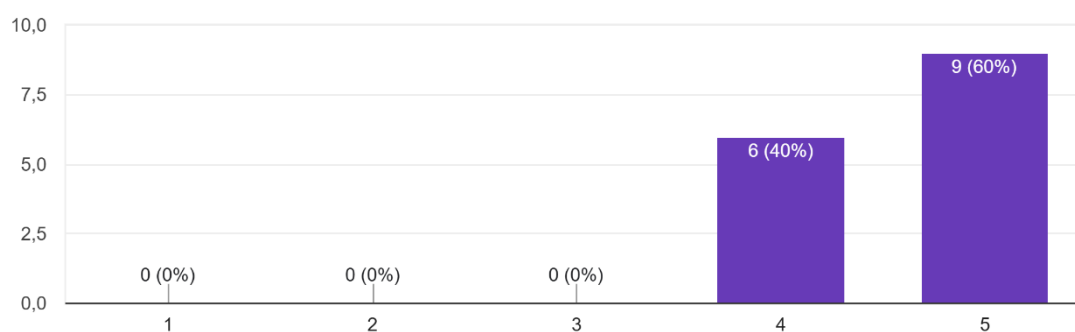
Classifique a facilidade de navegação na aplicação (encontrar os menus, iniciar quizzes, ver perfil)

15 respostas



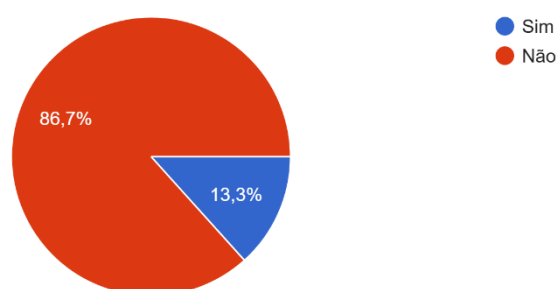
O design e a apresentação visual (cores, ícones, animações como os confetis) são atrativos e adequados?

15 respostas



Encontrou algum erro técnico (bug) ou lentidão excessiva durante o uso?

15 respostas



Se respondeu "Sim" à pergunta anterior, por favor descreva brevemente o que aconteceu:

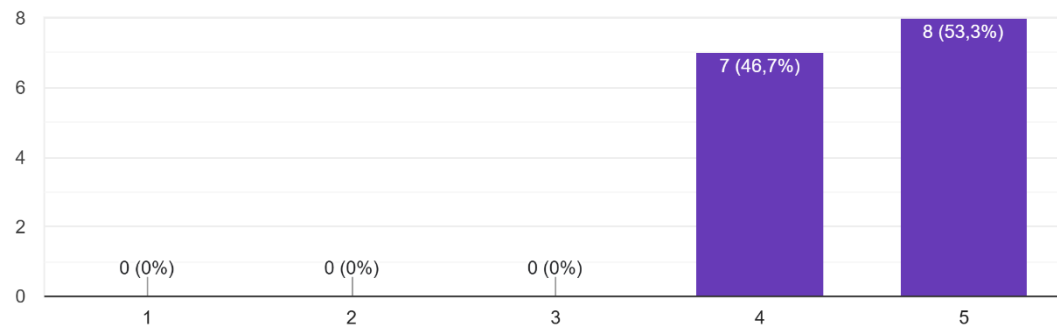
2 respostas

Terminar sessão não redireciona para o login e fica no ecrã do perfil mas sem dados

Quando tentei copiar o código de 6 dígitos, ele só copiava o primeiro dígito, tendo que escrever manualmente...Não é um problema grave a meu ver, mas pode ser incomodo para outros

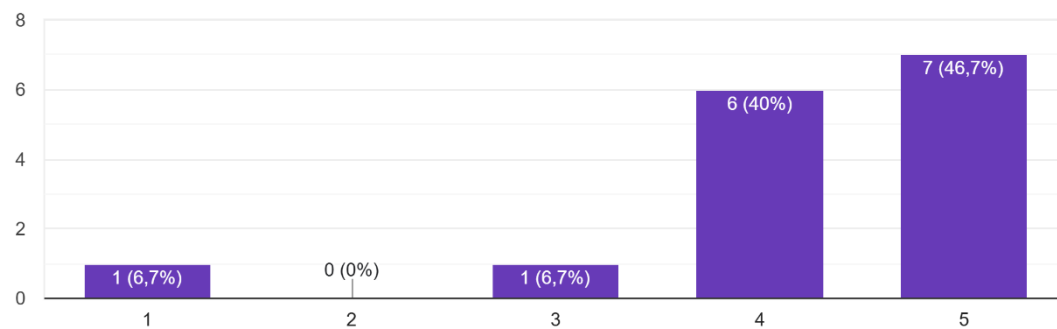
De forma geral, considera que a combinação dos temas abordados (quizzes sobre Phishing, Senhas, etc.) com as mecânicas de jogo (pontos, e...s) tornou a sua aprendizagem útil e motivadora?

15 respostas



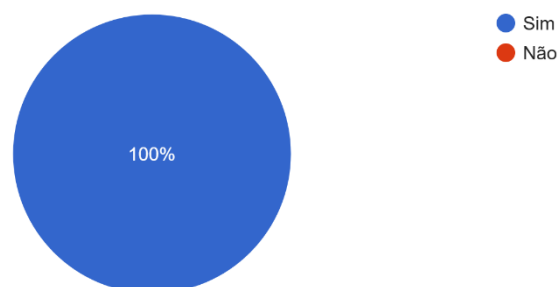
As explicações dadas pela Inteligência Artificial ajudaram a perceber melhor os conceitos ou os erros cometidos nos quizzes?

15 respostas



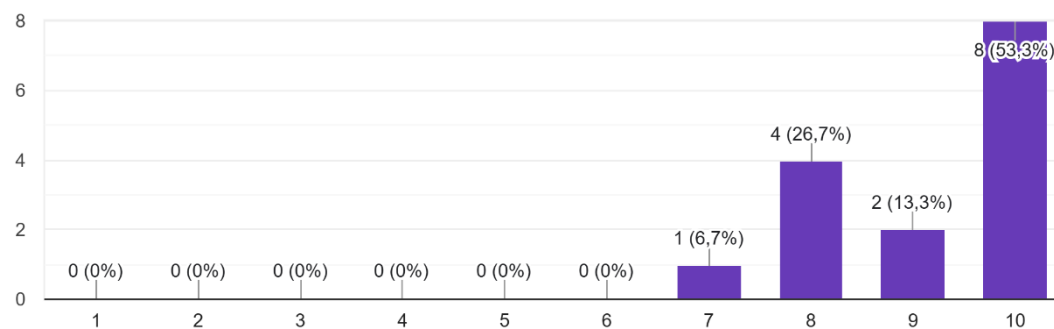
Considera que a SafeQuest o ajudou a aprender algo novo ou a reforçar os seus conhecimentos sobre segurança digital?

15 respostas



Recomendaria esta aplicação a amigos, familiares ou colegas?

15 respostas



Tem alguma sugestão de melhoria ou encontrou alguma dificuldade/erro ao utilizar a SafeQuest?

1 resposta

Ao falar com o Mentor SafeQuest, não é perceptível como podemos navegar para outras páginas, talvez acrescentar um botão voltar